

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de la Formation et l'Enseignement Professionnels

Institut National Spécialisé en Formation Professionnelle
MOHAMED TAYEB BOUSSENA (HUSSEIN DEY)

Mémoire de fin de Formation
Pour l'obtention du diplôme de technicien supérieur
En informatique Option : base de données

THEME :

**Conception et Réalisation d'une Application de Gestion du parc
Informatique**

Organisme d'accueil :

SONATRACH : Siège Association



Réalisé par :

M^r AMMOURI AMINE

M^r BERKANI WALLA EDDINE

Encadré par :

M^r. BOUSSADA REDOUANE

Promotrice :

M^{me} BOUDRICHE.F

**Promotion
2023**

Remerciement

Nous remercions tout d'abord le Bon DIEU le tout puissant de nous avoir donné la santé et la volonté d'entamer et de terminer ce mémoire.

Nous voudrions remercier le groupe de SONATRACH pour sa gentillesse et son soutien notamment Mr Boussada Redouane et Mme Benayed Kahina et Mme Khial Habiba.

Nous tenons aussi à remercier vivement notre promotrice Mme Boudriche qui nous a suivi et portée aide et son soutien moral et ses encouragements durant notre préparation de ce mémoire.

Nos remerciements s'adressent également au jury pour l'honneur d'avoir accepté d'examiner ce travail tout en espérons qu'ils trouveront en ce modeste travail une réussite. Nos remerciements vont également à toutes les personnes qui nous ont aidés et soutenue de près ou de loin principalement à tous les professeurs d'informatique.

Dédicace

À mes précieux parents, piliers de ma vie, je dédie ce projet de fin d'études. Votre amour inconditionnel et vos sacrifices ont été le moteur de ma réussite, et c'est avec une profonde gratitude que je vous offre cette réalisation.

À mes frères, complices de mes rêves et gardiens de mes secrets, cette dédicace vous est également destinée. Votre soutien indéfectible et vos encouragements ont été une source inestimable de motivation.

À mes amis, qui ont égayé mes années d'études de rires, d'entraide et de souvenirs précieux, je partage avec vous ce succès. Votre amitié a été une bouée de sauvetage dans les moments difficiles, et je suis honoré de vous avoir à mes côtés.

À tous ceux qui ont contribué à ce voyage, je vous exprime ma reconnaissance éternelle. Ce projet est le fruit de nos liens, de notre complicité, et il incarne notre amour et notre amitié. Merci d'avoir enrichi cette étape cruciale de ma vie.

Walaa Eddine

Dédicace

À mes chers parents, soutiens inébranlables de ma quête de connaissance, cette dédicace de mon projet de fin d'études vous est dédiée. Votre amour et votre encouragement ont été ma boussole tout au long de ce parcours, et je vous en suis infiniment reconnaissant.

À mes frères, complices de mes rires et gardiens de précieux secrets, cette réalisation est aussi la vôtre. Votre soutien constant et vos précieux conseils ont illuminé mon chemin vers la réussite.

À ma famille, je dédie une part de ce travail. Votre confiance en moi m'a inspiré à aller plus loin, à repousser les limites de mes capacités, et je suis honoré de partager ce succès avec vous.

Enfin, à mes amis, précieux compagnons de cette aventure, cette dédicace est pour vous également. Vos encouragements et vos moments de détente ont été des bouffées d'air frais dans mes journées chargées.

À vous tous, je dis merci du fond du cœur. C'est grâce à votre amour, votre soutien et votre amitié que j'ai pu atteindre ce jalon. Ce projet de fin d'études vous est dédié avec une immense gratitude.

Amine

SOMMAIRE

Remerciements

Dédicaces

Introduction générale

1. Présentation du sujet 9

2. Problématique et objectifs 9

Chapitre I : présentation de l'organisme d'accueil

I.1) Présentation de l'organisme d'accueil..... 11

I.1.a) Historique 11

I.1.b) Mission 12

I.1.c) Organigramme général 13

I.1.d) Organigramme du cadre d'étude 14

I.2) Présentation de la structure d'accueil 15

I.2.a) Définition 15

I.2.b) Mission de la structure d'accueil 16

I.2.c) Organigramme de la structure d'accueil 17

I.3) Situation informatique existante 18

Chapitre II : Etude du système existant

II.1) Introduction 20

II.2) Etude du Flux d'information 20

II.2.a) Définition..... 20

II.2.b) Tableau des symboles utilisés..... 21

II.2.c) Diagramme de flux d'information..... 22

II.2.d) Tableau Descriptif du flux d'information 23

II.3) Etude des postes de travail..... 25

II.4) Etude des documents 28

II.5) Diagnostique..... 36

II.6) Conclusion37

Chapitre III : Conception du nouveau système

III.1) Introduction.....	39
III.2) Présentation de la Solution informatique	39
III.2.a) Solution réseau (client/serveur)	39
III.2.b) Schéma de la solution multiposte (Client / Serveur)	41
III.3) Dictionnaire de données épurées.....	42
III.4) Règles de gestion	45
III.5) Modèle conceptuel des données (MCD)	46
III.5.a) Définition du MCD.....	46
III.5.b) Définition des concepts manipulés.....	46
III.5.c) Modèle conceptuel de données vérifié et normalisé et décomposé	49
III.6) Modèle logique de données	50
III.7) Conclusion.....	52

Chapitre IV : Réalisation

IV.1) Introduction	54
IV.2) Présentation Des outils de développement	54
IV.2.a) Définition du SGBDR.....	54
IV.2.b) Définition d'Oracle SQL Développé.....	54
IV.2.c) Définition d'Oracle Application Express.....	54
IV.2.d) La base de données Oracle Express.....	56
IV.2.e) Java JRE 8.....	56
IV.2.f) Apache Tomcat 9.....	56
IV.2.g) Oracle REST Data Service 3.0.9 (ORDS).....	56
IV.3) Implémentation de la base de données	57
IV.3.a) Création de la base de données	57
IV.3.b) Schéma de la base de données	58
IV.3.c) Création des tables	59
IV.4) Réalisation de l'application.....	62
IV.4.a) Création d'espace de travail	62
IV.4.b) Présentation de l'application.....	65
IV.5) Sécurité du Système	76

IV.5.a) Sécurité matériel	76
IV.5.b) Sécurité de la base de données	76
IV.5.c) Sécurité de l'application	80
IV.6) Conclusion	82
Conclusion Générale	
Bibliographie	
ANNEXE	

Introduction générale

Toute entreprise quel que soit son secteur d'activité emploie des moyens informatiques utilisés dans toutes les activités au service de ses administrations. Ainsi, le parc informatique constitue une préoccupation importante pour la gestion de tout le matériel en fonctionnement.

L'entreprise SONATRACH exprime son ambition de mieux développer et gérer son capital physique, ce dernier continue de fournir des efforts, y compris la recherche de solutions permettant d'améliorer la gestion de ses équipements informatiques.

C'est dans ce contexte qu'il nous a été demandé dans le cadre de fin d'étude de concevoir et de réaliser une application pour la Gestion du parc informatique.

Pour se faire, cette dernière s'articulera sur quatre chapitres :

- Le premier chapitre comprend une présentation générale de l'organisme d'accueil.
- Le deuxième chapitre contient une étude de l'existant qui permet de recueillir les informations nécessaires et de prendre connaissance du fonctionnement actuel du domaine d'étude et d'identifier ses défaillances et ses insuffisances.
- Dans le troisième chapitre, nous procéderons à une étude conceptuelle dans laquelle nous présenterons le modèle conceptuel et le modèle logique de données.
- Enfin, dans le quatrième chapitre, nous décrirons et évaluerons le niveau technique de notre étude, sans impact sur la mise en œuvre de notre système, et présenterons les différentes interfaces pour permettre une manipulation efficace et une bonne analyse de résultats. Nous concluons notre mémoire par une conclusion générale.

Présentation du sujet :

Le projet consiste à Réaliser une application qui servira de solution informatisée bien sécurisée pour la gestion du parc informatique de l'entreprise SONATRACH, dans le but de faciliter les activités et les rendre plus performantes.

Le système à développer consiste en :

- Le suivi du matériel affecté aux structures
- Le suivi du matériel ayant subi des réparations sous ou hors garantie
- Etat de matériel réformé
- L'élaboration des fiches inventaire de tout le matériel existant.

Problématique :

A l'heure actuelle, il n'existe pas de mécanisme fiable pour assurer un suivi du mouvement des équipements informatiques, il est également difficile pour les gestionnaires de garder une trace d'incidents qui surviennent, toutes ses Difficultés sont liées au fait que la gestion est manuelle.

Cette gestion se fait sans aucune application et ceci génère beaucoup de problèmes tel que :

- Manque de traçabilité de toutes les réparations effectuées sur les équipements ainsi que sur le matériel réformé.
- Retard dans l'établissement de l'état d'inventaire dû à la perte de temps dans la recherche des informations sur les équipements.
- Difficulté de localiser un matériel affecté aux structures dû au volume important d'équipements à gérer.
- Absence d'un historique de mouvement de matériel informatique.

Objectif :

Notre application a pour objectif d'améliorer la gestion des équipements informatiques qui permettra de :

- Avoir à tout moment toutes les données relatives aux réparations effectuées sur chaque équipement ainsi que les équipements réformés ou à réformer.
- Recherche automatique de toutes les informations concernant un équipement afin de faciliter l'opération d'inventaire.
- Identifier à tout moment la localisation de chaque équipement affecté à une structure.
- Avoir ou temp réel l'historique des mouvements des équipements

Chapitre I :

Présentation de l'organisme d'accueil

1. PRESENTATION DE L'ORGANISME D'ACCEUIL :

a) Historique :

A l'aube de l'indépendance, l'Algérie s'est donnée une arme révolutionnaire à travers le monde c'est ainsi qu'a été créé la SONATRACH qui est classée actuellement au 11^{ème} rang à l'échelle internationale de par l'importance de ses activités et ses compétences.

SONATRACH, Société nationale de Transport et de Commercialisation des Hydrocarbures, est une entreprise publique économique à Caractère industriel et commercial placé sous tutelle du ministère de L'énergie et des industries pétrochimiques et régie par le droit Commercial algérien.

Elle a été créée en application du décret numéro 63-491 du 31/12/1963 modifié par décret numéro 66-296 du 29/09/1966.

A travers cette société, l'Algérie a voulu se doter d'un instrument de Réalisation.

Pour mener une politique pétrolière indépendante du cartel pétrolier, et prendre en charge le développement d'un secteur aussi Vital que celui des hydrocarbures. Parce qu'il existe des sociétés Étrangères comme : ESSO, SHELL, SINCLAIR, MOBIL et ELF etc.

En 1966, ses domaines d'activités, ont été élargis pour concerner la Recherche, la production l'exploitation, le transport, la Transformation, et la commercialisation des hydrocarbures.

Le 24 février 1971 est une date historique de la nationalisation des Hydrocarbures par l'Algérie, 51% dans le brut, 100% dans le gaz ainsi Que les 100% dans le domaine du transport par canalisation des Hydrocarbures (brut + gaz).

L'Algérie tire 95% de sa recette d'exploitation et de la vente des Hydrocarbures.

Après sa restructuration en 1981, dix-sept (17) nouvelles entreprises Nationales autonomes ont vu le jour telle que : ASMIDAL, ENIP, EMPC, ENAFOR etc.

La SONATRACH, s'est vu confier la tâche de lancer et développer Toutes les branches de l'industrie et ayant recours au raffinage, à la pétrochimie et au traitement du gaz naturel ainsi que leur maîtrise Technologique tout en sauvegardant l'approvisionnement énergétique du pays et en engrangeant des devises nécessaires à son développement.

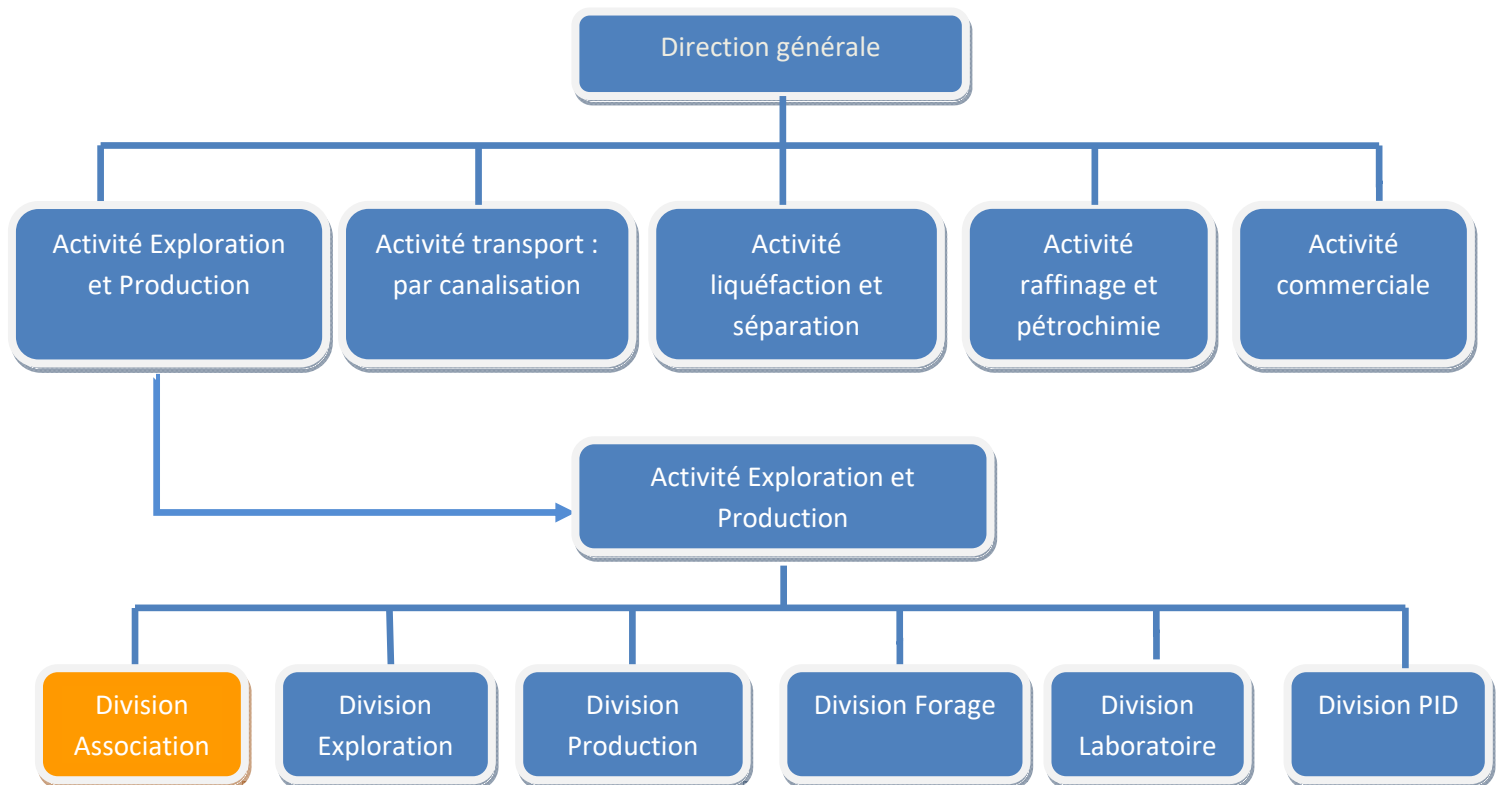
Sa présence active sur les marchés internationaux à travers de ses deux filiales « SONATRACH petroleum corporation (SPC) » dont le Siège est à Londres, et

« SONATRACH trading » qui est basée à Amsterdam, sa contribution effective à la résolution des problèmes Énergétiques mondiaux, au sien de l'OPEP et dans d'autres organisations.

b) Mission :

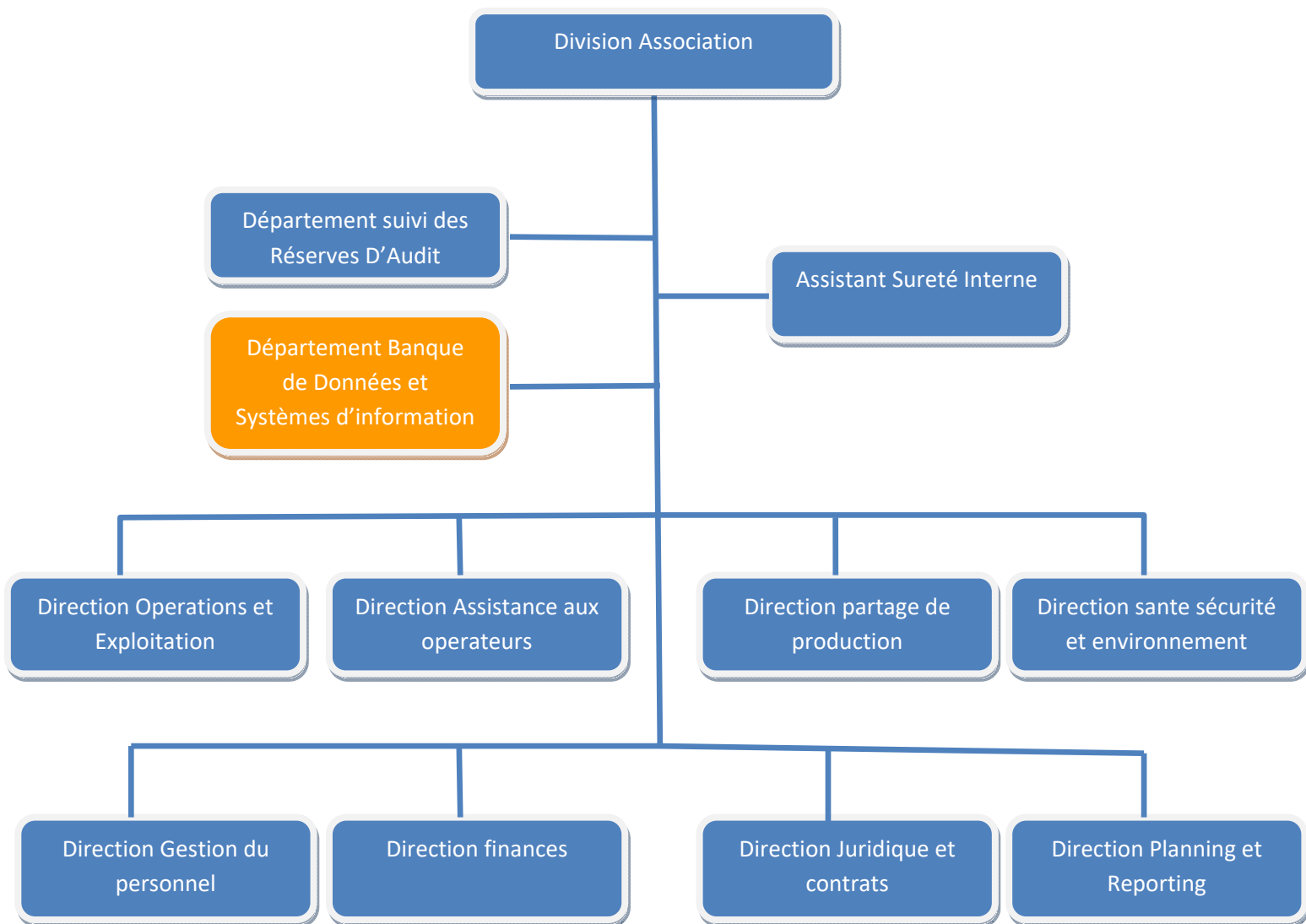
Employant près des 32000 personnes, SONATRACH après sa restructuration en 1981, recentrons action vers les missions suivantes :

- Le développement et l'exploitation des installations de surface pour la valorisation d'hydrocarbures liquides et gazeux.
- La réalisation d'étude engineering de base de développement et d'exploitation Des champs et des installations d'hydrocarbures.
- La réalisation d'étude d'engineering de détails relatifs aux installations de surface l'établissement des dossiers de cahiers des charges, le suivi technique ainsi que la supervision de la réalisation des travaux de développement de gisement et de construction d'ouvrages d'exploitation.
- L'élaboration des programmes et planning de forage, d'exploitation et de développement selon les rapports d'implantation établis.
- La planification et la préparation des sites de forge, conformément aux rapports d'implantation et aux devis techniques établis.

c) Organigramme Général de l'organisme d'accueil :

Légende : **Cadre d'étude**

Figure 1 : Organigramme de l'organisme d'accueil

d) Organigramme du cadre d'étude :

Légende : Structure d'accueil



Figure 2 : Organigramme du cadre d'étude

2. Présentation de la structure d'accueil :

a) Définition :

Le département Banque de données de système d'information est en charge d'assurer l'accompagnement nécessaire aux différentes structures de la Division PED, particulièrement les structures métiers de base, afin qu'ils atteignent leurs objectifs.

Cet accompagnement se traduit sous forme d'un ensemble de services informatiques et de services de gestion de données petro-technique que le département fourni aux différentes activités dans chacune des phases des processus métier.

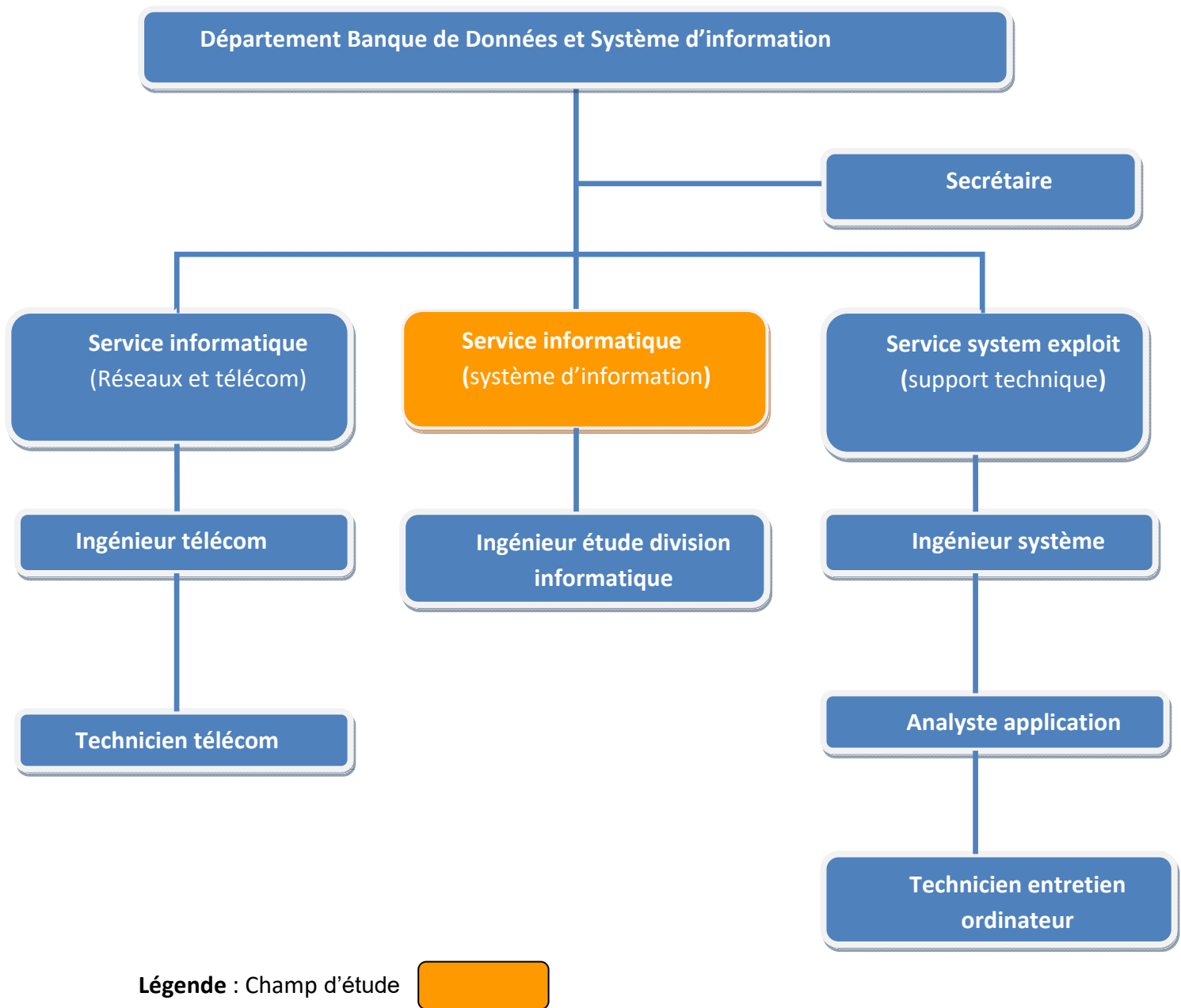
Pour mener à bien ses missions le département Banque de données de système d'information s'est organisé autour des activités infrastructure, Data Management et support métier pour la gestion et l'administration quotidienne des données et des systèmes informatiques, ainsi que le service Desk pour la fourniture du support de premier niveau et des services standards aux utilisateurs finaux.

Le Département Banque de données de système d'information est organisé en cinq projets :

- Projet informatique sécurité des systèmes : Veille sur la qualité et la sécurité, en matière de service et systèmes informatique.
- Projet informatique : Support et assistance informatique.
- Projet informatique Infrastructure : Prend en charge l'infrastructure Matérielle et réseaux informatiques.
- Projet informatique data management : Gestion des données petro Technique brutes et des études.
- Projet informatique patrimoine data : La gestion des centres de documentation et des archives.

b) Mission de la structure d'accueil :

- La promotion et le développement des activités informatiques.
- Le développement du réseau informatique de la division.
- Le data mangement
- La prise en charge des systèmes informatiques en exploitation.
- L'acquisition, l'adaptation, le développement et la mise en œuvre de nouvelles solutions informatiques pour les besoins des utilisateurs.
- La standardisation, l'actualisation et la disponibilité du parc informatique.
- La mise en œuvre de la politique des sécurités informatique de la société.
- La gestion de la documentation scientifique et technique de la division.

c) Organigramme de la structure d'accueil :**Figure 3 :** Organigramme de la structure d'accueil

3. Présentation de la situation informatique :

a) Moyens matériels :

Equipement	Total
PC de bureau	40
PC portable	20
PC ALL-IN-ONE	30
Total postes de travail	18

Tableau 1 : Liste des équipements

b) Moyens logiciels :

➤ Système d'exploitation :

- WINDOWS 10 ENTREPRISE.
- WINDOWS 11 ENTREPRISE.
- WINDOWS SERVER 2016.

➤ Système de gestion de base de données :

- ORACLE 19c.
- SQL DEVELOPPER.

➤ Logiciels :

- MICROSOFT OFFICE 2019.
- ADOBE READER XI.
- SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION.

Chapitre II :

Présentation du Système Existant

1. Introduction :

Avant toute conception d'un système d'information, il est indispensable d'effectuer une analyse de la situation existante afin d'observer les dysfonctionnements du système pour pouvoir proposer une solution aux problèmes posés.

L'analyse de l'existant constitue à étudier toutes les procédures existantes afin d'examiner la situation de gestion actuelle en vue de l'améliorer par des procédures et des méthodes bien adaptées. Pour cela, nous avons étudié :

1. Le Flux d'information.
2. Les postes de travail.
3. Etude des documents.
4. Critiques et suggestions.
5. Conclusion.

2. Etude de flux d'information :

a) Définition :

Le graphe de flux d'informations met en évidence les échanges d'informations entre différents acteurs du domaine d'étude. Il existe deux types d'acteurs :

- **Acteurs internes** : Ce sont les participants du champ d'étude.
- **Acteurs externes** : Sont des participants extérieurs au champ d'étude.

b) Tableau des symboles utilisés :

Symbole	Signification
	Acteur interne au champ d'étude,
	Sens de circulation de l'information
	Champ d'étude
	L'organisme
	Acteur interne à l'organisme et Externe au champ d'étude
	Acteur externe à l'organisme

Tableau2 : Tableau des symboles utilisés

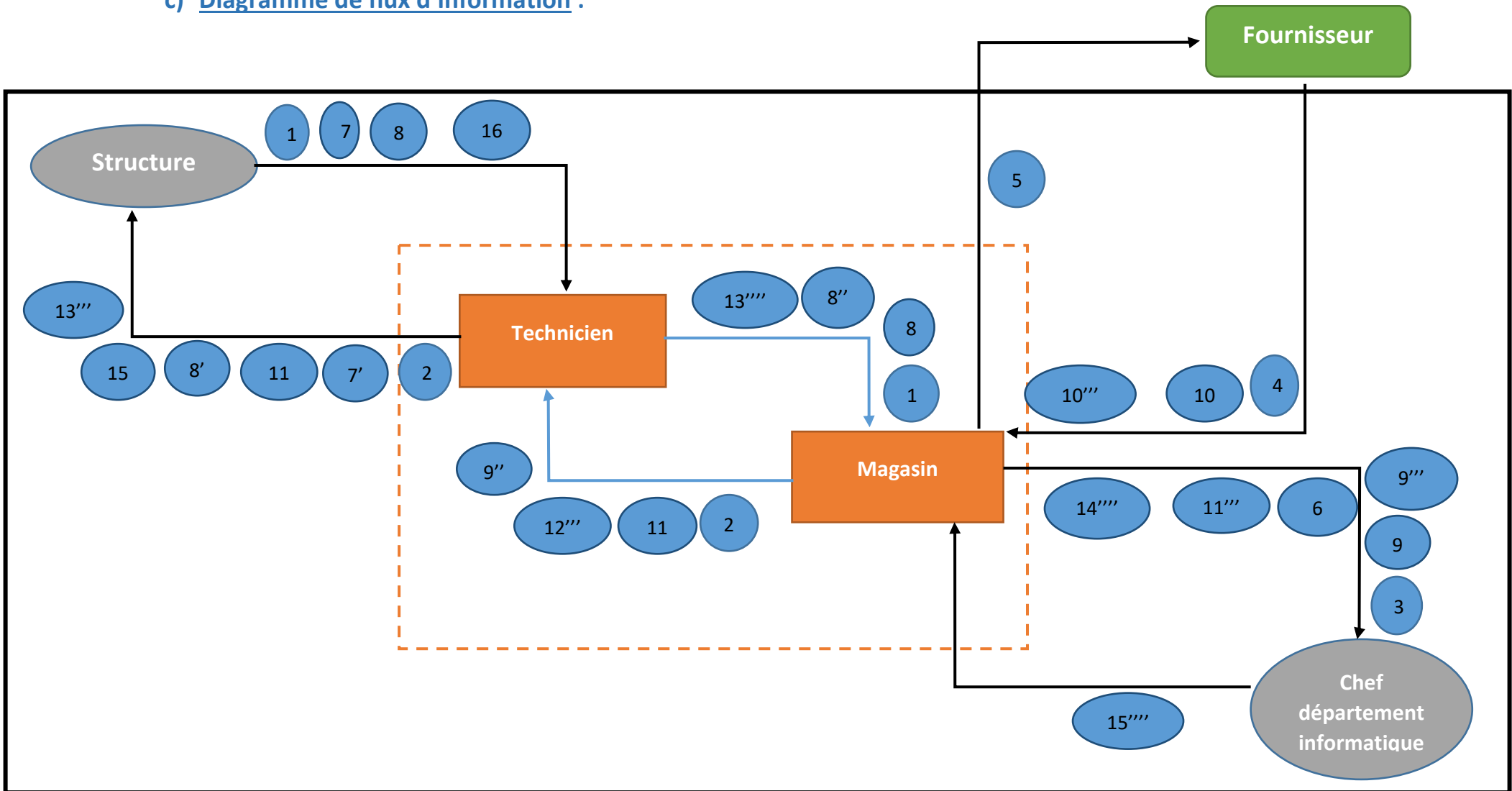
c) Diagramme de flux d'information :

Figure4 : Diagramme de flux d'information

d) Tableau Descriptif du flux d'information :

N° flux	Description	Procédure
1	Demande d'approvisionnement (par email, téléphone).	Affectation
2	Décharge (affectation matériel).	
3	Demande d'achat (en cas de non disponibilité de matériel).	
4	Bon de livraison	
5	Bon de sortie	
6	Bon de réception matériel.	
7	Demande intervention pour réparation (Demande Verbale)	Réparation ou intervention sous garantie
7'	Diagnostic de la situation par email (si réparation hard sous garantie).	
8	Décharge (sortie matériel pour réparation).	
9	Bon sortie (Réparation hard sous garantie).	
10	Bon livraison (après réparation matériel sous garantie).	
11	Décharge (après réparation).	

8'	Décharge (Après réparation).	Réparation hors garantie
8''	Demande de pièces (par email).	
9''	Décharge (pièces de réparation).	
9'''	Demande d'achat de pièces.	
10'''	Bon de livraison (pièces).	
11'''	Bon de réception pièces.	
12'''	Décharge pièces.	
13'''	Décharge (matériel après réparation).	
13''''	Décharge (matériel réformé).	Réforme
14''''	Bon de sortie (Réforme).	
15''''	PV de réforme+ décision de réforme	
15	Fiche inventaire vierge.	Inventaire
16	Fiche inventaire mise à jour.	

Tableau3 : Descriptif du flux d'information

3. Etude des postes de travail :

a) Définition :

Le poste de travail est un centre d'activité de base de l'organisme, qui rassemble les moyens matériels, Humains et logiciels. Le plus courant accomplir les tâches qui lui sont confiées. L'étude est matérialisée par une fiche descriptive du poste de travail contenant les éléments suivants :

- Code du poste.
- Désignation.
- Structure de rattachement.
- Responsabilité du poste.
- Effectif employé dans le poste.
- Moyens matériels utilisés.
- Description des tâches.

b) La liste des postes de travail :

Nous avons relevé deux postes de travail concernés par l'étude qui sont :

- Technicien.
- Magasinier.

Fiche Etude du Poste N°01 :**Caractéristiques**

- **Code poste :**MG
- **Désignation du poste :** Magasin.
- **Structure de rattachement :** Service informatique (système d'information).
- **Responsabilité du poste :** Gérer les entrées et sorties du stock pour matériel approvisionné ou à réparer.
- **Effectif :** 01
- **Moyens Matériels :** pc + imprimante

Tâches exécutées

Tâche	Fréquence
- Elaboration de la demande d'achat dans le cas de non disponibilité du matériel en stock.	- 1 fois/mois
- Elaboration de décharge pour sortie matériel du stock	- 3 fois/semaine
- Enregistrement de la livraison du matériel	- 1 fois/mois
- Elaboration de bon de réception de matériel et de pièces de rechange.	- 1 fois/mois

Tableau4 : Les Tâches exécutées (magasin).

Fiche Etude du Poste N°02 :**Caractéristiques**

- **Code poste :** TC
- **Désignation du poste :** Technicien.
- **Structure de rattachement :** Service informatique (système d'information).
- **Responsabilité du poste :** Suivi du matériel en réparation et en réforme.
- **Effectif :** 01
- **Moyens Matériels :** pc + Téléphone + PC

Tâches exécutées

Tâche	Fréquence
- Elaboration des décharges d'entrée et de sortie de matériel pour réparation sous ou hors garantie. - Contrôle de tous les documents en provenance ou à destination à ce poste. - Enregistrement de la fiche inventaire. - Elaboration de PV de réforme et de la décision de réforme.	- 2 fois/semaine - Quotidiennement - 1 fois/an

Tableau5 : Les Tâches exécutées (technicien)

4. Etude des documents :

a) Définition :

Un document est défini comme un support d'information utilisé pour la communication entre différents postes de travail.

b) Les codes utilisés :

Code	Signification
A	Alphabétique
AN	Alphanumérique
N	Numérique
D	Date
PP	Prévu porté
PNP	Prévu non porté
NPP	Non prévu porté

Tableau 6 : Les codes utilisés

c) La liste des documents :

Les documents recensés lors de notre étude se présentent dans le tableau suivant :

N°	Désignation du document
1.	Décharge
2.	Bon de sortie matériel
3.	Bon de livraison
4.	Bon de réception
5.	Demande d'achat
6.	Fiche inventaire
7.	Décision de réforme

Tableau 7 : Listes des documents

Fiche Etude du document N°1

Description du Document

Code : DE.

Désignation : Décharge.

Rôle du document : Délivrer le matériel pour réparation ou affectation.

Emetteur : Technicien

Récepteur : Structure

Nature : Externe.

Nombre d'exemplaire : 02.

Format : A4

Description des rubriques

Information	TYPE	Taille	Utilisation	Observation
N° Bon de décharge	N	10	PP	
Date de la décharge	D	10	PP	
Structure	AN	10	PP	Structure concernée par le matériel
Type matériel	AN	10	PP	
N° série matériel	N	10	PP	
Désignation matériel	AN	30	PP	

Tableau 8 : Description des rubriques (décharge)

Fiche Etude du document N°2

Description du Document

Code : BSM.

Désignation : Bon de sortie matériel.

Rôle du document : autorisation de sortie de matériel.

Emetteur : Magasin

Récepteur : Chef département informatique

Nature : Externe.

Nombre d'exemplaire : 02.

Format : A4

Description des rubriques

Information	TYPE	Taille	Utilisation	Observation
N° Bon de sortie	N	10	PP	
Date du bon de sortie	D	10	PP	
N°Matériel	N	10	PP	N° inventaire
Type matériel	AN	10	PP	
N° série matériel	N	10	PP	
Désignation matériel	AN	30	PP	

Tableau 9 : Description des rubriques (bon de sortie)

Fiche Etude du document N°3

Description du Document

Code : BDL.

Désignation : Bon de livraison.

Rôle du document : Permet de justifier que la marchandise commandée a été livré.

Emetteur : Fournisseur

Récepteur : Magasin

Nature : Externe.

Nombre d'exemplaire : 02.

Format : A4

Description des rubriques

Information	TYPE	Taille	Utilisation	Observation
Code Matériel	AN	20	PP	
Date de livraison	D	10	PP	
Désignation Matériel	AN	30	PP	
Quantité	N	3	PP	La quantité livrée

Tableau 10 : Description des rubriques (Bon de livraison)

Fiche Etude du document N°4

Description du Document

Code : BR.

Désignation : Bon de réception.

Rôle du document : Permet de prouver que le matériel a bien été livré.

Emetteur : Magasin

Récepteur : Chef de département

Nature : Externe.

Nombre d'exemplaire : 02.

Format : A4

Description des rubriques

Information	TYPE	Taille	Utilisation	Observation
N° Bon Réception	AN	20	PP	
REF bon commande	AN	20	PP	
Date bon de réception	D	10	PP	
Nom du fournisseur	AN	10	PP	
Désignation Matériel	AN	30	PP	

Tableau 11 : Description des rubriques (Bon réception)

Fiche Etude du document N°5

Description du Document

Code : DA.

Désignation : Demande d'achat.

Rôle du document : Sert à demander l'achat des articles.

Emetteur : Magasin

Récepteur : Chef de département

Nature : Externe.

Nombre d'exemplaire : 02.

Format : A4

Description des rubriques

Information	TYPE	Taille	Utilisation	Observation
N° Demande d'Achat	AN	20	PP	
Date de la demande	D	10	PP	
Désignation matériel	AN	30	PP	
Quantité	N	3	PP	Quantité demandée

Tableau 12 : Description des rubriques (Demande d'achat)

Fiche Etude du document N°6

Description du Document

Code : FIS.

Désignation : Fiche inventaire.

Rôle du document : Sert à recenser tout le matériel existant.

Emetteur : Technicien

Récepteur : Structure

Nature : Externe.

Nombre d'exemplaire : 01.

Format : A4

Description des rubriques

Information	TYPE	Taille	Utilisation	Observation
Date d'établissement	D	10	PP	
N° article	N	10	PP	Numéro du matériel
Nom d'article	AN	20	PP	Désignation du matériel
Référence	N	10	PP	Numéro d'inventaire
Marque	AN	10	PP	
Description	AN	30	PP	Etat du matériel (fonctionnel, réformé)
Modèle	AN	10	PP	
Quantité	N	3	PP	Nombre d'équipements

Tableau 13 : Description des rubriques (Fiche inventaire)

Fiche Etude du document N°7

Description du Document

Code : DR.

Désignation : Décision Réforme

Rôle du document : Sert à certifier le matériel réformé.

Emetteur : Chef de département

Récepteur : Technicien

Nature : Externe.

Nombre d'exemplaire : 01.

Format : A4

Description des rubriques

Information	TYPE	Taille	Utilisation	Observation
N° Décision	N	5	PP	
N° PV réforme	N	5	PP	
Date de PV	D	10	PP	
NOM de responsable	A	20	PP	
Prénom de responsable	AN	20	PP	
Marque matériel	AN	10	PP	
Description matériel	AN	30	PP	
Motif de réforme	AN	10	PP	
Lieu	AN	10	PP	Structure où le matériel était affecté

Tableau 14 : Description des rubriques (Décision Réforme)

5. Diagnostic :

Un diagnostic est la constatation des dysfonctionnements et les insuffisances décelées Dans l'étude de l'existant. Au cours de l'étude, nous avons relevé quelques anomalies que nous avons classé en deux aspects :

- Critiques et suggestions organisationnelles.
- Critiques et suggestions informationnelles.

a) Critiques d'aspect organisationnel :

- ✓ Surcharge de travail dû au manque d'effectif au niveau du poste technicien vu le nombre important d'équipements à gérer.
- ✓ Deux documents comportent les mêmes informations PV et décision de réforme.

b) Critiques d'aspect informationnel :

- ✓ Manque de l'information « Motif du mouvement du matériel » sur le document décharge.
- ✓ Risque d'erreurs dans la saisie des informations concernant le mouvement des équipements qui transitent de plusieurs structures pour réparation ou affectation à ces dernières.

c) Suggestions d'aspect organisationnel :

- ✓ Procéder au recrutement du personnel afin de minimiser la charge de travail.
- ✓ Le gestionnaire doit remplir que le PV de réforme et supprimer le document décision de réforme.

d) Suggestions d'aspect informationnel :

- ✓ Rajouter une rubrique sur le document décharge afin de préciser le type de mouvement soit sortie matériel pour réparation ou réforme ou affectation après réparation ou approvisionnement.
- ✓ Mettre en place un système automatisé qui permet de saisir en temps réel toute information concernant le mouvement d'un matériel.

6. Conclusion :

Ce présent chapitre nous a permis de bien comprendre le fonctionnement du champ d'étude et de prendre en compte les solutions proposées qui seront détaillées dans le chapitre suivant « Conception du nouveau système ».

Chapitre III : Conception du Nouveau Système

1. Introduction

Par le biais de l'analyse du système existant de la structure concernée par l'étude, l'ensemble des informations collectées à travers les documents ont été exploitées. Afin de concevoir la base de données pour le futur système, cette troisième partie du Présent document détermine les différents points qui se résument comme suit :

- Le dictionnaire de données épurées.
- Les règles de gestion.
- Le modèle conceptuel de données (MCD).
- Le modèle logique de données (MLD).
- Les tâches automatisées du système projeté.

A la fin, une conclusion achève ce 3^{ème} Chapitre.

2. Présentation de la Solution informatique :

La solution informatique est un investissement pour prendre en charge le nouveau système d'information. La meilleure façon de choisir une solution informatique est de fournir un ensemble de Scénarios Possibles et évaluer selon les critères suivants :

- Les politiques de gestion de l'entreprise.
- Temps de réponse.
- Le volume d'informations traité.

a) Solution réseau (client/serveur) :

Cette solution désigne un mode de communication à travers un réseau local LAN (Local Area Network), le client envoie des requêtes au serveur et le serveur répond à celles-ci par extension, le client désigne également l'ordinateur sur lequel est exécuté le logiciel client, et le serveur c'est l'ordinateur sur lequel est exécuté le logiciel serveur.

Matériels requis :

- Micro-ordinateur dans chaque poste de travail (desktop/laptop).
- Imprimante dans chaque poste de travail.
- Serveur Base de données
- Serveur secours

- Switch(multiplexeur).
- Onduleur.

➤ **Avantage :**

- Superposition de la manipulation des supports de données entre les bureaux.
- L'accès rapide à l'information.
- Elimination de la circulation des documents entre les bureaux.
- Pas de redondance d'information et bon partage des ressources
- En cas de panne d'un poste, l'information reste disponible et peut être récupérée à partir d'un autre poste.
- Communication rapide entre plusieurs postes (bonne gestion et organisation des données).

➤ **Inconvénients :**

- Coût de réalisation important.
- Nécessite un personnel qualifié pour la gestion et l'exploitation du réseau.

b) Schéma de la solution multiposte (client / Serveur) :

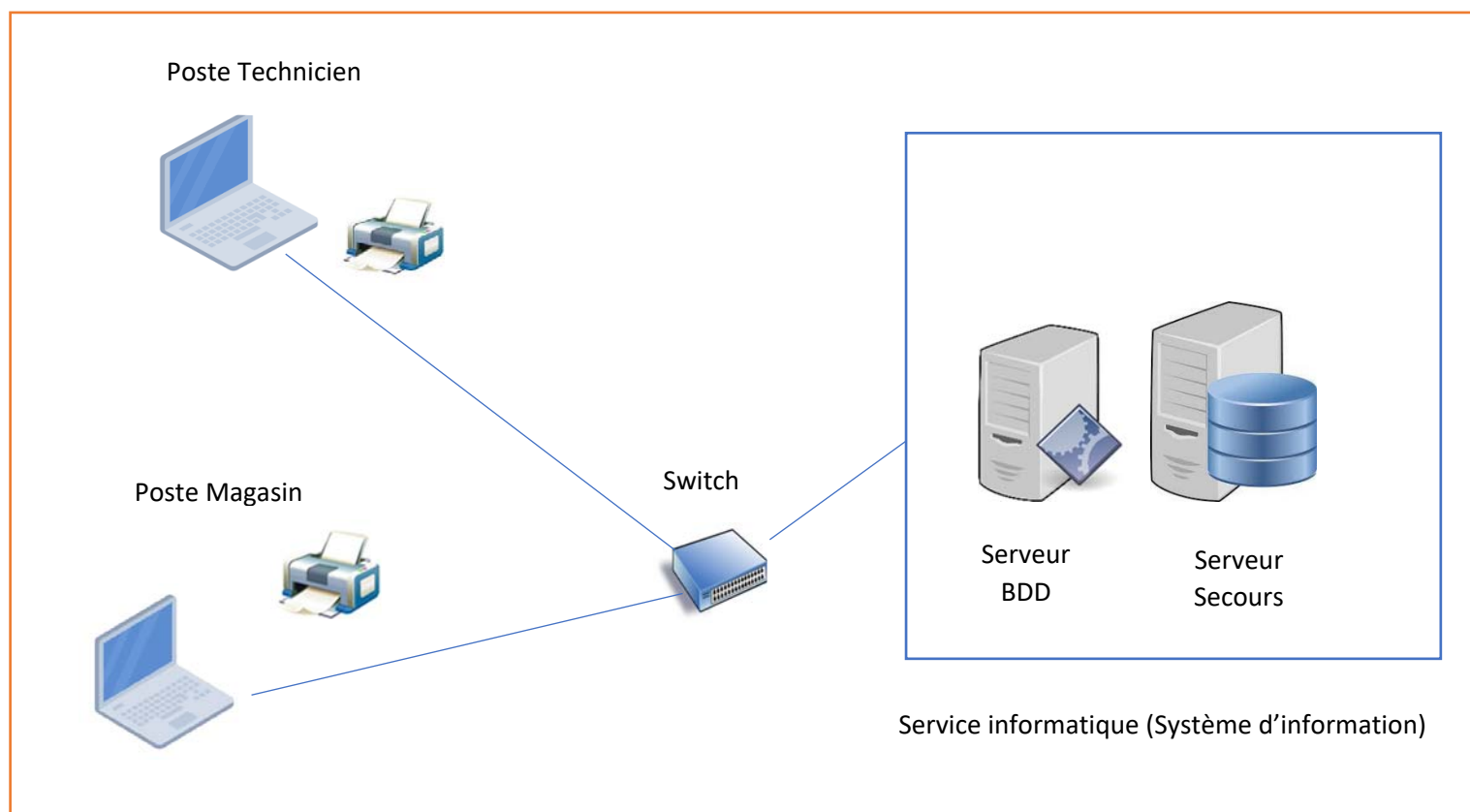


Figure 5 : Schéma de la solution Informatique

c) Les tâches des postes de travail :

Poste	Les tâches principales
Magasin	- Saisi et Edition des demandes d'achat. - Saisi et Edition de décharge pour sortie matériel du stock - Enregistrement du matériel après sa livraison par le fournisseur - Saisi et Edition de bon de réception des articles réceptionnés.
Technicien	- Saisi et Edition des décharges d'entrée et de sortie de matériel pour réparation sous ou hors garantie. - Enregistrement du matériel inventorié. - Saisi et Edition du PV de réforme

Tableau 15 : Les tâches des postes de travail

3. Représentation du dictionnaire de données épuré :

Code	Désignation	TYPE	Taille
Id_utilisateur	Le code de l'utilisateur	INT	10
Nom_utilisateur	Le Nom de l'utilisateur	VARCHAR	20
Bureau	Le numéro de bureau dans la structure	INT	20
Id_structure	Identifiant de la structure	INT	10
Nom_structure	Nom de la structure	VARCHAR	20
Id_matériel	Code du matériel	INT	10
Model	Modèle du matériel	VARCHAR	20
Num_série	Numéro de série du matériel	INT	10
Description	Description du matériel	VARCHAR	20
Emplacement	Emplacement de l'équipement	VARCHAR	20
Marque	Marque du matériel	VARCHAR	20
Date_Accesion	Date d'acquisition du matériel	DATE	10
Id_type_matériel	Identifiant du type de matériel	INT	10
Nom_Type_matériel	Désignation du type matériel	VARCHAR	10
Id_décharge_Aff	Numéro de la décharge Affectation	INT	10

Date_décharge_Aff	Date de la décharge Affectation	DATE	10
Id_demande	Numéro de la demande d'approvisionnement	INT	10
Date_demande	Date de la demande d'approvisionnement	DATE	10
Type_demande	Type de la demande	VARCHAR	10
Operation	Type d'opération pour la demande effectuée par l'utilisateur	VARCHAR	20
Id_bon_réception	Numéro du bon de réception	INT	10
Date_bon_réception	Date du bon de réception	DATE	10
Qte_réceptionnée	Quantité de matériel réceptionnée	INT	3
Id_fournisseur	Code du fournisseur	INT	10
Nom_fournisseur	Nom du fournisseur	VARCHAR	20
Email_fournisseur	Email du fournisseur	VARCHAR	30
Tel	Numéro de téléphone du fournisseur.	INT	10
Adresse	Adresse de fournisseur	VARCHAR	100
Id_pièce	Code de la pièce	INT	10
Nom_pièce	Nom de la pièce	VARCHAR	20
Id_réparation	Code de la réparation	INT	10

Date_Debut_reparation	Date de début de la réparation	DATE	10
Date_Fin_reparation	Date Fin de la réparation	DATE	10
Id_réforme	Numéro de PV réforme	INT	10
Date_réforme	Date de la décision de réforme	DATE	10
Motif_réforme	Motif de la réforme du matériel.	VARCHAR	30
id_inventaire	Numéro de l'inventaire	INT	10
Année_inventaire	Année de l'inventaire	DATE	10
Id_décharge_SG	Numéro de la décharge sous garantie	INT	10
Date_décharge_SG	Date de la décharge sous garantie	DATE	10
Id_décharge_SM	Numéro de la décharge sortie matériel	INT	10
Date_décharge_SM	Date de la décharge sortie matériel	DATE	10
Id_décharge_HG	Numéro de la décharge hors garantie	INT	10
Date_décharge_HG	Date de la décharge hors garantie	DATE	10

Tableau 16 : Dictionnaire de données

Présentation de la méthode Merise :

MERISE est une méthode de conception de développement des systèmes d'information, elle a été conçue pour couvrir les besoins des administrations, ainsi que les entreprises. Elle a été conçue au début des années 1977 et suite d'une vaste consultation du ministère de l'industrie en France.

Elle fait une conception basée sur une approche systèmes et permet d'avoir un système d'information évolutif soient celles utilisées manuellement ou de manière automatique quelle que soit les lieux de production ou de consommation ou encore les impliqués. Ainsi même les informations dont la production ne fera l'objet d'aucune information devront être d écrites.

La méthode MERISE se caractérise par une modélisation du monde réel à travers une collection d'outils jusqu'à aboutir à un SIA (systèmes d'information automatisé).

MERISE permet l'analyse d'un système d'information de sorte à faire une séparation entre les données et les traitements ; ainsi pour la conception d'un système d'information ; la démarche MERISE passe par les étapes suivantes :

- L'étude l'existant.
- L'étude conceptuelle.

4. Les règles de gestion :

- Un matériel appartient à un seul type.
- Un utilisateur travail dans une et une seule structure.
- Un fournisseur peut être concerné par plusieurs bons de réception et un bon de réception ne concerne qu'un seul fournisseur.
- Un matériel peut ne pas être réformé où réformé une seule fois.
- Un utilisateur fait une ou plusieurs demandes d'approvisionnement et une demande d'approvisionnement ne concerne qu'un seul utilisateur.
- Une demande de matériel peut consister plusieurs types matériels et pour un type matériel il peut y avoir plusieurs demandes d'approvisionnement.
- Une réparation peut nécessiter plusieurs pièces, comme elle peut ne pas nécessiter de pièces.
- Pour un type de matériel il peut y avoir plusieurs matériels.

- Une décharge sous garantie ne concerne qu'une seule décharge de sortie.
- Une réparation ne concerne qu'une seule décharge hors garantie.
- Un bon de réception concerne plusieurs types matériels.
- Un matériel est inventorié une ou plusieurs fois.
- Une Décharge d'affectation ne concerne qu'un seul utilisateur
- Un matériel ne concerne qu'une seule décharge d'affectation.
- Dans une décharge d'affectation, il peut y avoir plusieurs matériels.

5. Le Modèle conceptuel de données :

a) Définition :

Le modèle conceptuel des données donne une représentation stable de l'ensemble des données manipulées par le système ainsi que les relations entre ces données. Ils représentent la vision statique du système d'information.

b) Définition et concepts manipulés :

➤ **Individu:(objet)**

Entité pourvue d'une existence propre et conforme au choix de gestion de l'entreprise.

➤ **Identifiant d'un individu :**

Parmi les propriétés constituant un individu au moins l'une d'entre elle doit Permettre de caractériser chacune de ces occurrences de façon unique.

➤ **Propriété :(attribut)**

Donnée élémentaire conforme au choix de gestion de l'entreprise d'écrivant les individus ou les relations.

➤ **Occurrence d'une propriété :**

Les occurrences d'une propriété sont un ensemble des valeurs que peut prendre cette propriété.

➤ **Relation_:**

Représentation d'association entre plusieurs individus.

➤ **Identifiant d'une relation :**

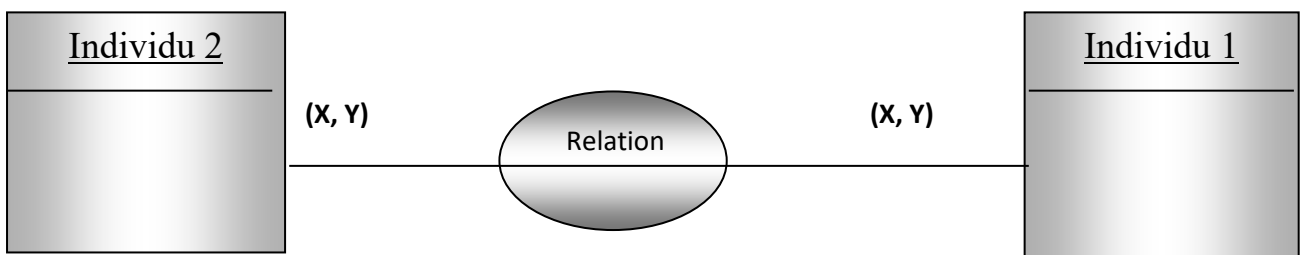
C'est le produit cartésien (concaténation) des identifiants des individus qu'elle associe.

➤ **Dimension d'une relation :**

Le nombre d'individus participant à celle-ci.

➤ **Cardinalité :**

Les cardinalités d'un objet dans une relation mesurent, lorsqu'on parcourt l'ensemble des occurrences de ces objet, le minimum **(0,1)** et le maximum **(1, n)** de leur participation à la relation.

A. Formalisme :

Si les quantifications ne sont pas faites avec précision, on obtient pratiquement quatre types de cardinalités :

- **(0, 1)** : une occurrence de l'objet ne participe jamais plus d'une fois à la relation.
- **(1, 1)** : une occurrence de l'objet participe toujours une et une seule fois à la relation.
- **(1, N)** : une occurrence de l'objet participe toujours au moins une fois à la relation.
- **(0, N)** : aucune précision quant à la participation des occurrences de l'objet de la relation

b. Les étapes d'élaboration du MCD :

- ✓ Etablir une liste des données (appelé réel perçu ou dictionnaire des données) à partir des documents de l'entreprise, généralement de tous les supports d'information.
- ✓ Procéder à l'élimination des synonymes, les polysèmes et les redondances.
- ✓ Repérer les identifiants existants pour dégager les objets.
- ✓ Rechercher à ces objets les propriétés en dépendance fonctionnelles de leur identifiant.
- ✓ Placer les relations et les rattacher si nécessaire les propriétés en dépendance fonctionnelle de plusieurs identifiants.

- ✓ Etudier les cardinalités de chaque couple « Objet relation »
- ✓ Simplifier le modèle à l'aide de contraintes d'intégrité fonctionnelles.
- ✓ Procéder à la vérification à l'aide des règles citées ci-après.

c) Schéma du MCD (vérifié, décomposé et normalisé) :

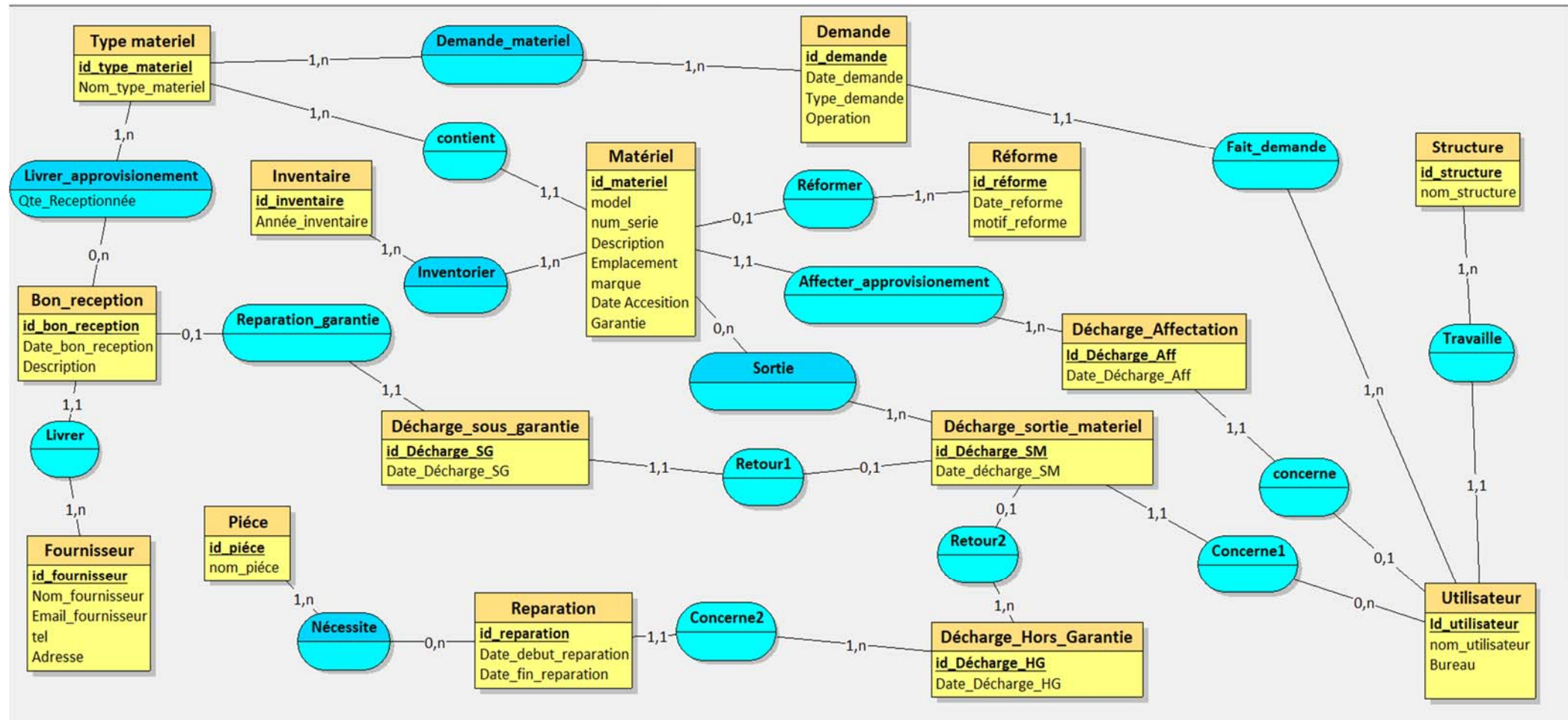


Figure 6 : Modèle conceptuel de données (MCD)

6. Modèle logique de données :

- Définition :

Le Modèle Logique des Données (MLD) est la suite normale du processus MERISE. Son but est de nous rapprocher au plus près du modèle physique. Le MLD est une étape intermédiaire pour passer du modèle E/A, qui est un modèle sémantique, vers une représentation physique des données : fichiers, SGBD hiérarchique, SGBD réseau, SGBD relationnel. Nous nous limitons au seul MLD relationnel, qui prépare le passage aux SGBD relationnels.

Pour cela, nous partons du MCD et nous lui enlevons les relations, mais pas n'importe comment, il faut en effet respecter certaines règles.

- Règles de passage du MCD au MLD relationnel :

Le passage du MCD au MLD relationnel est direct et peut se faire en suivant les principes suivants :

MCD	MLD
Identifiant	Clé primaire
Individu / entité	Table relationnelle
Propriété	Attribut de la table relationnelle
Relation	Table relationnelle

règle 1 : Tout objet (entité) du MCD se transforme en table dans le MLD.

règle 2 : Toutes les propriétés de l'objet (entité) deviennent les attributs de la table.

règle 3 : L'identifiant de l'objet (entité) devient la clé de la table.

a) Le modèle logique de données (MLD) :

- Type_materiel = (id_type_materiel *INT*, Nom_type_materiel *INT*);
- Fournisseur = (id_fournisseur *INT*, Nom_fournisseur *VARCHAR*(20), Email_fournisseur *VARCHAR*(30), tel *INT*, Adresse *VARCHAR*(100));
- Décharge_Hors_Garantie = (id_Décharge_HG *INT*, Date_Décharge_HG *DATE*);
- Structure = (id_structure *INT*, nom_structure *VARCHAR*(20));
- Réforme = (id_réforme *INT*, Date_reforme *DATE*, motif_reforme *VARCHAR*(50));
- Inventaire = (id_inventaire *INT*, Année_inventaire *DATE*);
- Pièce = (id_pièce *INT*, nom_pièce *VARCHAR*(20));
- Bon_reception = (id_bon_reception *INT*, Date_bon_reception *DATE*, Description *VARCHAR*(500), #id_fournisseur);
- Reparation = (id_reparation *INT*, Date_debut_reparation *DATE*, Date_fin_reparation *DATE*, #id_Décharge_HG);
- Utilisateur = (Id_utilisateur *INT*, nom_utilisateur *VARCHAR*(20), Bureau *INT*, #id_structure);
- Demande = (id_demande *INT*, Date_demande *DATE*, Type_demande *VARCHAR*(50), Operation *VARCHAR*(50), #Id_utilisateur);
- Décharge_sortie_materiel = (id_Décharge_SM *INT*, Date_décharge_SM *DATE*, #id_utilisateur, #id_Décharge_HG*);
- Décharge_sous_garantie = (id_Décharge_SG *INT*, Date_Décharge_SG *DATE*, #id_Décharge_SM, #id_bon_reception);
- Décharge_Affectation = (Id_Décharge_Aff *INT*, Date_Décharge_Aff *DATE*, #Id_utilisateur);
- Matériel = (id_materiel *INT*, model *VARCHAR*(10), num_serie *INT*, Description *VARCHAR*(10), Emplacement *VARCHAR*(10), marque *VARCHAR*(50), Date_Accesion *DATE*, Garantie *VARCHAR*(3), #Id_Décharge_Aff, #id_type_materiel, #id_réforme*);
- Demande_materiel = (#id_type_materiel, #id_demande);
- Livrer_approvisionnement = (#id_type_materiel, #id_bon_reception, Qte_Receptionnée *INT*);
- Inventorier = (#id_inventaire, #id_materiel);
- Sortie = (#id_materiel, #id_Décharge_SM);
- Nécessite = (#id_reparation, #id_pièce);

7. Conclusion :

Durant ce chapitre, toutes les données collectées ont été regroupées dans un dictionnaire de données épuré ainsi que des règles de gestion ont été élaborées. Grace à ces deux derniers, un modèle conceptuel de données a été conçu pour ensuite faciliter le passage vers le modèle logique de données

Ainsi, tous les éléments sont présents pour la création de la base de données qui est un élément majeur à l'application développée dans le chapitre suivant.

Chapitre IV : Réalisation

1. Introduction

La conception et réalisation d'un système d'information pour le suivi du matériel informatique doit impérativement finaliser par l'étape de la communication avec la machine, appelée l'administration d'une base de données le but est d'établir les points suivants :

- La communication avec la machine.
- Le système de sécurité fiable pour gérer les activités.
- La restauration d'une sauvegarde d'une base de données.

L'étude d'administration d'une base de données qui constitue l'objet de ce chapitre sera présentée comme suit :

- Présentation des outils de développement.
- Implémentation de la base de données.
- Présentation de l'application.
- Gestion de la sécurité.

2. Présentation Des outils de développement

a) Définition du SGBDR

Un SGBD (système de gestion de base de données) est un logiciel qui stocke les données de façon organisée et cohérente.

Un SGBDR (système de gestion de base de données relationnelles) est le type particulier de SGBD qui constitué l'ensemble des logiciels et matériel dédiés à la création et la gestion d'une base de données relationnelle.

Les SGBDR sont généralement des serveurs auxquels des clients se connectent, ils doivent supporter plusieurs connectaions simultanées. Les clients dialoguent avec le serveur pour lire ou écrire des données dans la base.

b) Définition d'Oracle SQL Développé

Oracle SQL Développer est un environnement de développement intégré (EDI) multi-plateforme, fourni gratuitement par Oracle Corporation et utilisant la technologie Java (Java Développent Kit). C'est un outil graphique permettant d'interroger des bases de données Oracle à l'aide du langage SQL..

c) Définition d'Oracle Application Express

Oracle Application Express (anciennement Oracle HTML DB), plus communément appelé Oracle Apex, est un Environnement de développement intégré permettant de créer des applications de type web en développement rapide et dont le but est d'exploiter des bases de données Oracle.

Avantages

- Les DBA maîtrisant le PL / SQL peut utiliser leurs compétences pour développer des applications Web.
- Facile à créer des maquettes en utilisant des thèmes prédéfinis.
- Facile à déployer (l'utilisateur final ouvre une URL pour accéder à une application APEX)
- Evolutif (peut être déployé sur des ordinateurs portables, des serveurs autonomes ou des installations Oracle RAC).
- Traitement et validations côté serveur.
- Communauté d'utilisateurs forte et favorable (notamment le forum Oracle APEX).
- Hébergement gratuit d'applications de démonstration fourni par Oracle.
- Les applications Apex peuvent s'exécuter sur la base de données gratuite Oracle Express Edition (XE).
- Les composants d'une application peuvent être récupérés ou identifiés à l'aide de SQL, ce qui facilite la création de rapports personnalisés.
- Prend facilement en charge un thème standard pour l'ensemble des applications et son changement.
- Les utilisateurs finaux peuvent créer leurs propres pages Web et rapports.

Inconvénients

- Les applications APEX sont créées à l'aide des outils propres à Oracle et ne peuvent être hébergées que dans une base de données Oracle, ce qui rend le développeur verrouillé par le fournisseur.
- Très peu d'hébergeurs Web proposent APEX (base de données Oracle) sur leur package de services d'hébergement (la plupart d'entre eux proposent PHP + MySQL ou ASP + Microsoft SQL Server). Par conséquent, les applications APEX sont limitées dans le choix des hôtes Web. Toutefois, APEX pouvant s'exécuter sur la version gratuite Express Edition de la base de données Oracle (Oracle XE), il est possible d'installer la pile requise (base de données, infrastructure APEX et passerelle Web) sur tout hôte de système d'exploitation standard (Linux ou Windows).
- Les projets nécessitant plusieurs développeurs qui touchent la même page Web devront communiquer leurs intentions. Il n'y a pas de contrôle de version intégré et

tous les composants doivent être modifiés via l'interface Web. Le verrouillage de page peut vous aider à vous protéger contre les dépendances physiques.

d) La base de données Oracle Express

Oracle Data base est un système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) dans sa version 8 peut être aussi qualifié de système de gestion de base de données relationnel-objet (SGBDRO). Fourni par Oracle Corporation, il a été développé par Larry Ellison, accompagné entre autres, de Bob Miner et Ed Oates.

e) Java JRE 8

L'environnement d'exécution java (abri : JRE pour Java Runtime Environnent), parfois nommé simplement « Java », est une famille de logiciels qui permet l'exécution des programmes écrits en langage de programmation Java, sur différentes plateformes informatiques.

Il est distribué gratuitement par Oracle Corporation, sous forme de différentes versions destinées aux systèmes d'exploitation Windows, Mac OS X et Linux, toutes conformes aux Java Specification Requests (JSR).

JRE est souvent considéré comme une plateforme informatique au même titre qu'un système d'exploitation (OS).

En effet, s'il n'est pas un OS, il offre les mêmes fonctionnalités par l'intermédiaire de ses bibliothèques et permet ainsi l'exécution des programmes écrit en langage Java sur de nombreux type d'appareils – ordinateurs personnels, mainframes, téléphones mobiles – en faisant abstraction des caractéristiques techniques de la plateforme informatique sous-jacente qui exécute le JRE.

JRE est un logiciel populaire, installé sur plus de 900 millions d'ordinateurs.

f) Apache Tomcat 9

Est un logiciel de serveur d'application web open source conçu pour la programmation en Java et développé et maintenu par Jakarta, le groupe de projets open source Java de la fondation Apache.

L'objectif initial du logiciel Apache Tomcat est d'héberger et de déployer les servlets Java.

Les serviles sont les programmes Java exécutés du coté serveur et qui reçoivent les requêtes des clients, les interprètent et génèrent les réponses demandées.

L'envoi des résultats peut se faire de façon directe ou via un protocole comme http.

Tomcat est le logiciel de serveur web préféré des développeurs pour les implémentations Java. La dernière version stable d'Apache Tomcat 9.0.21 est sortie le 7 juin 2019.

g) Oracle REST Data Service 3.0.9 (ORDS)

Est un service de données basé sur Java Enterprise Edition (Java EE) qui offre une sécurité améliorée, des fonctionnalités de mise en cache de fichiers et de services Web RESTful. Oracle REST Data Services augmente également la flexibilité grâce à la prise en charge du déploiement en mode autonome, ainsi qu'à l'utilisation de serveurs comme Oracle WebLogic Server et Apache Tomcat.

3. Implémentation de la base de données

a) Création de la base de données

Une base de données peut comporter plusieurs schémas. Chacun contient tous les objets créés. Ces objets, peuvent inclure des tables, des vues et des synonymes.

Un schéma peut être créé par l'un des utilisateurs Sys et système qui sont des administrateurs de tout la base de données. Ils sont créés lors de l'installation du logiciels Oracle.

Le schéma que nous allons créer sera utilisé pour le développement de notre application.

SQL

```
-- USER SQL
CREATE USER "PARCAST" IDENTIFIED BY "123456"
DEFAULT TABLESPACE "APEX_TS"
TEMPORARY TABLESPACE "TEMP";

-- QUOTAS

-- ROLES
GRANT "DBA" TO "PARCAST" WITH ADMIN OPTION;
GRANT "CONNECT" TO "PARCAST" WITH ADMIN OPTION;
GRANT "RESOURCE" TO "PARCAST" WITH ADMIN OPTION;
ALTER USER "PARCAST" DEFAULT ROLE "DBA","CONNECT","RESOURCE";

-- SYSTEM PRIVILEGES
```

b) Schéma de la base de données

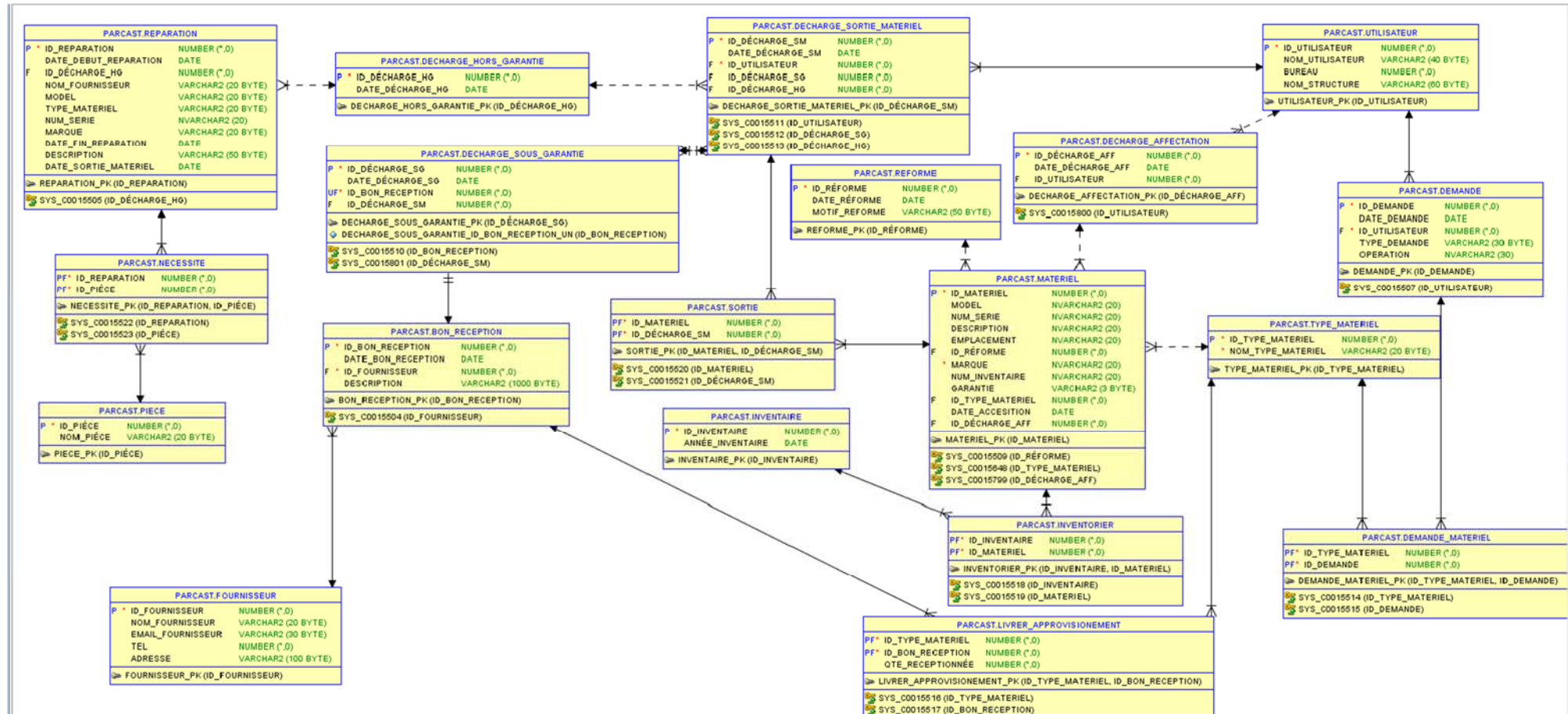


Figure 7 :Schéma de la base de données

c) Création des tables

```
CREATE TABLE Type_materiel(  
    id_type_materiel INT,  
    Nom_type_materiel INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY(id_type_materiel)  
);  
  
CREATE TABLE Fournisseur(  
    id_fournisseur INT,  
    Nom_fournisseur VARCHAR(20),  
    Email_fournisseur VARCHAR(30),  
    tel INT,  
    Adresse VARCHAR(100),  
    PRIMARY KEY(id_fournisseur)  
);  
  
CREATE TABLE Décharge_Hors_Garantie(  
    id_Décharge_HG INT,  
    Date_Décharge_HG DATE,  
    PRIMARY KEY(id_Décharge_HG)  
);  
  
CREATE TABLE Structure(  
    id_structure INT,  
    nom_structure VARCHAR(20),  
    PRIMARY KEY(id_structure)  
);  
  
CREATE TABLE Réforme(  
    id_réforme INT,  
    Date_reforme DATE,  
    PRIMARY KEY(id_réforme)  
);  
  
CREATE TABLE Inventaire(  
    id_inventaire INT,  
    Année_inventaire DATE,  
    PRIMARY KEY(id_inventaire)  
);  
  
CREATE TABLE Pièce(  
    id_pièce INT,  
    nom_pièce VARCHAR(20),  
    PRIMARY KEY(id_pièce)  
);  
  
CREATE TABLE Bon_reception(  
    id_bon_reception INT,  
    Date_bon_reception DATE,  
    Description VARCHAR(500)
```

```
CREATE TABLE Bon_reception(  
    id_bon_reception INT,  
    Date_bon_reception DATE,  
    Description VARCHAR(500),  
    id_fournisseur INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY(id_bon_reception),  
    FOREIGN KEY(id_fournisseur) REFERENCES Fournisseur(id_fournisseur)  
);  
  
CREATE TABLE Reparation(  
    id_reparation INT,  
    Date_debut_reparation DATE,  
    Date_fin_reparation DATE,  
    id_Décharge_HG INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY(id_reparation),  
    FOREIGN KEY(id_Décharge_HG) REFERENCES Décharge_Hors_Garantie(id_Décharge_HG)  
);  
  
CREATE TABLE Utilisateur(  
    Id_utilisateur INT,  
    nom_utilisateur VARCHAR(20),  
    Bureau INT,  
    id_structure INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY(Id_utilisateur),  
    FOREIGN KEY(id_structure) REFERENCES Structure(id_structure)  
);  
  
CREATE TABLE Demande(  
    id_demande INT,  
    Date_demande DATE,  
    Type_demande VARCHAR(50),  
    Operation VARCHAR(50),  
    Modele VARCHAR(50),  
    Num_serie VARCHAR(20),  
    structure VARCHAR(50),  
    type_materiel VARCHAR(50),  
    Id_utilisateur INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY(id_demande),  
    FOREIGN KEY(Id_utilisateur) REFERENCES Utilisateur(Id_utilisateur)  
);
```

```

CREATE TABLE Décharge_sous_garantie(
    id_Décharge_SG INT,
    Date_Décharge_SG DATE,
    id_Décharge_SM INT NOT NULL,
    id_bon_reception INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY(id_Décharge_SG),
    UNIQUE(id_Décharge_SM),
    UNIQUE(id_bon_reception),
    FOREIGN KEY(id_Décharge_SM) REFERENCES Décharge_sortie_materiel(id_Décharge_SM),
    FOREIGN KEY(id_bon_reception) REFERENCES Bon_reception(id_bon_reception)
);

CREATE TABLE Décharge_Affectation(
    Id_Décharge_Aff INT,
    Date_Décharge_Aff DATE,
    Id_utilisateur INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY(Id_Décharge_Aff),
    UNIQUE(Id_utilisateur),
    FOREIGN KEY(Id_utilisateur) REFERENCES Utilisateur(Id_utilisateur)
);

CREATE TABLE Matériel(
    id_materiel INT,
    model VARCHAR(10),
    num_serie INT,
    Description VARCHAR(10),
    Emplacement VARCHAR(10),
    marque VARCHAR(50),
    Date_Accesion DATE,
    Garantie VARCHAR(3),
    Id_Décharge_Aff INT NOT NULL,
    id_type_materiel INT NOT NULL,
    id_réforme INT,
    PRIMARY KEY(id_materiel),
    FOREIGN KEY(Id_Décharge_Aff) REFERENCES Décharge_Affectation(Id_Décharge_Aff),
    FOREIGN KEY(id_type_materiel) REFERENCES Type_materiel(id_type_materiel),
    FOREIGN KEY(id_réforme) REFERENCES Réforme(id_réforme)
);

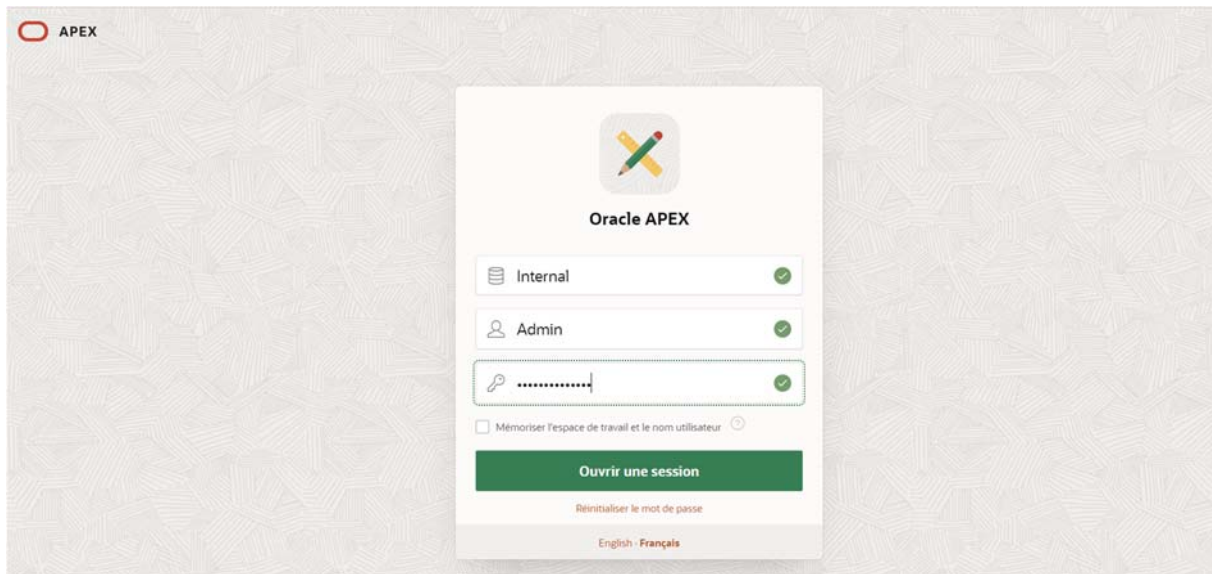
```

4. Réalisation de l'application

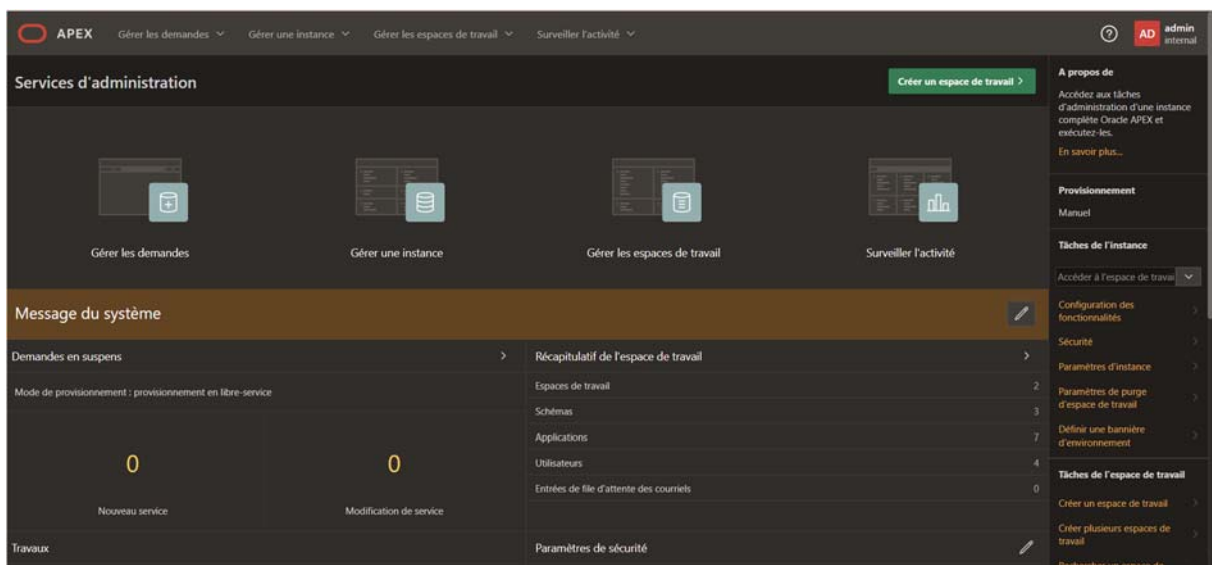
a) Création de l'espace de travail

Un espace de travail permet à plusieurs utilisateurs de travailler au sein de la même installation Oracle APEX tout en préservant la confidentialité de leurs objets, données et applications.

Connexion à l'Espace de Travail Internal :



Création d'un espace de travail :



Identification d'un schéma qui déjà crée :

The screenshot shows the 'Créer un espace de travail' (Create workspace) form in the APEX interface. The form is titled 'Créer un espace de travail' and has a progress bar with three steps: 'Identifier un schéma' (Identify schema), 'Identifier un administrateur' (Identify administrator), and 'Finaliser' (Finalize). The first step, 'Identifier un schéma', is currently active and marked with a green checkmark. Below the progress bar, there is a text instruction: 'Indiquez si le schéma existe déjà. S'il existe, sélectionnez-le dans la liste. S'il n'existe pas, saisissez un nom et un mot de passe et choisissez la taille du tablespace associé à créer.' (Indicate if the schema already exists. If it exists, select it from the list. If it does not exist, enter a name and a password and choose the size of the tablespace associated with creating it.)

The form contains the following fields and options:

- Reutiliser le schéma existant ?** (Reuse existing schema?): A dropdown menu with 'Oui' (Yes) selected.
- Nom de schéma** (Schema name): A text input field containing 'STG'.
- Mot de passe de schéma** (Schema password): A text input field.
- Quota d'espace (Mo)** (Space quota (MB)): A dropdown menu with '100' selected.

Below these fields, there is a section titled 'Informations sur le schéma STG' (Information about the STG schema) with the following details:

- Statut du compte** (Account status): OPEN
- Tablespace par défaut** (Default tablespace): APEX_3300625071179326
- Privilèges supplémentaires suggérés** (Suggested additional privileges): A list of privileges.

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Annuler' (Cancel) and 'Suivant' (Next).

Identification d'un administrateur :

The screenshot shows the 'Créer un espace de travail' (Create workspace) form in the APEX interface. The form is titled 'Créer un espace de travail' and has a progress bar with three steps: 'Identifier un schéma' (Identify schema), 'Identifier un administrateur' (Identify administrator), and 'Finaliser' (Finalize). The second step, 'Identifier un administrateur', is currently active and marked with a green checkmark. Below the progress bar, there is a text instruction: 'Indiquez si le schéma existe déjà. S'il existe, sélectionnez-le dans la liste. S'il n'existe pas, saisissez un nom et un mot de passe et choisissez la taille du tablespace associé à créer.' (Indicate if the schema already exists. If it exists, select it from the list. If it does not exist, enter a name and a password and choose the size of the tablespace associated with creating it.)

The form contains the following fields and options:

- Nom utilisateur de l'administrateur** (Administrator username): A text input field containing 'Admin'.
- Mot de passe de l'administrateur** (Administrator password): A text input field.
- Prénom** (First name): A text input field.
- Nom** (Last name): A text input field.
- Courriel** (Email): A text input field containing 'admin@sonatrach.dz'.

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Annuler' (Cancel) and 'Suivant' (Next).

Créer un espace de travail

Progression: 1. Informations d'espace de travail 2. Informations d'administrateur 3. Informations sur le schéma de base de données 4. Confirmer la demande

Informations d'espace de travail

Nom d'espace de travail: **STG**

ID d'espace de travail: **Système affecté**

Description:

Informations d'administrateur

Nom utilisateur: **Admin**

Courriel: **admin@sonatrach.com**

Informations sur le schéma de base de données

Réutiliser un schéma existant: **Oui**

Nom de schéma: **STG**

[<](#) [Annuler](#) [Créer un espace de travail](#)

APEX | Gérer les demandes | Gérer une instance | **Gérer les espaces de travail** | Surveiller l'activité | admin internal

Gérer les espaces de travail > Créer un espace de travail

Espace de travail créé.

Espace de travail STG, provisionné avec l'administrateur Admin.

[Modifier l'espace de travail](#) [Terminé](#)

Connexion à l'Espace de Travail STG :

APEX



Oracle APEX

STG ✓

Admin ✓

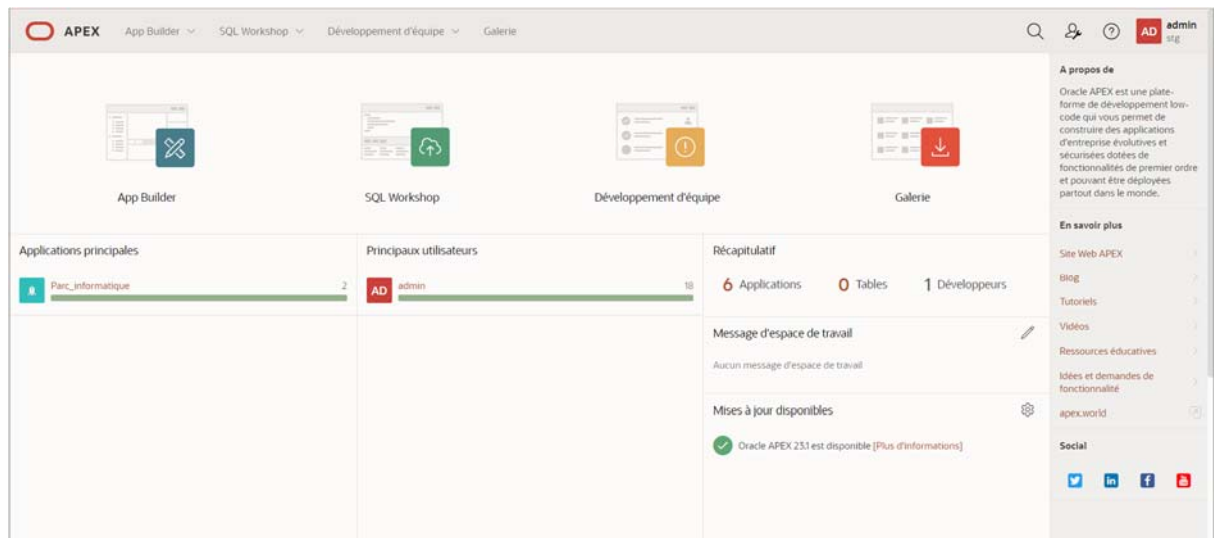
✓

☐ Mémoriser l'espace de travail et le nom utilisateur

[Ouvrir une session](#)

[Réinitialiser le mot de passe](#)

English · Français

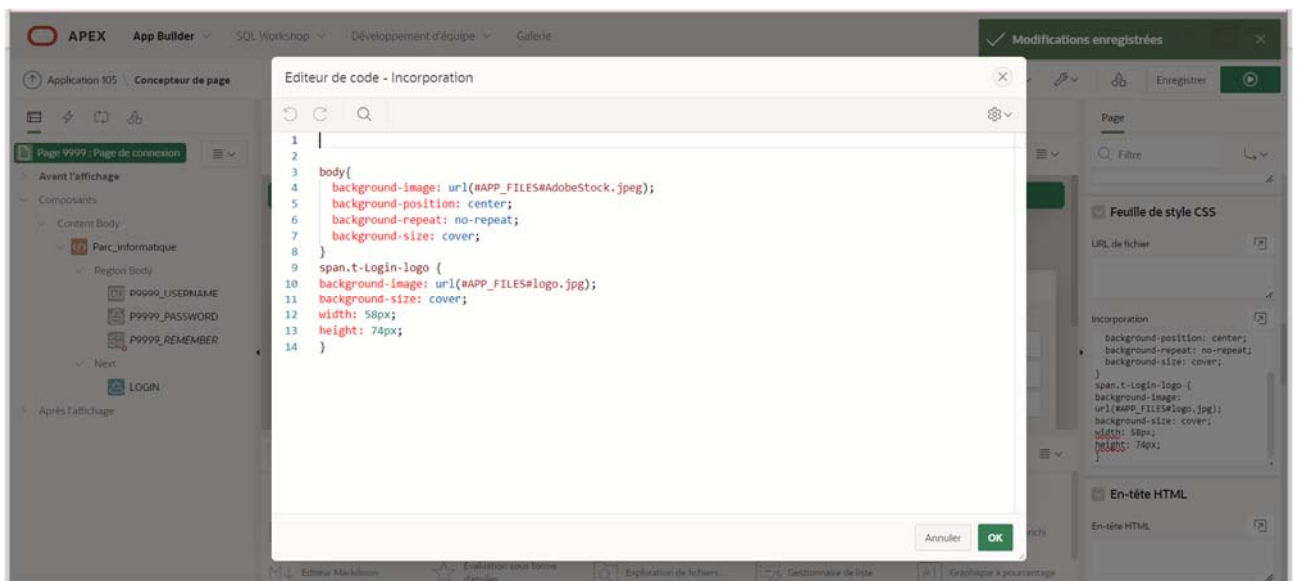


b) Présentation de l'application

Notre application de centre d'assistance aux l'utilisateur permet de gérer toutes les requêtes informatique, reçues par le Département Information et Technologie avec une facilité d'utilisation et une sécurité maximale. On va essayer d'afficher quelques fenêtres qui nous paraissent importantes pour les intégrer dans le présent mémoire.

b.1) Interface Identification :

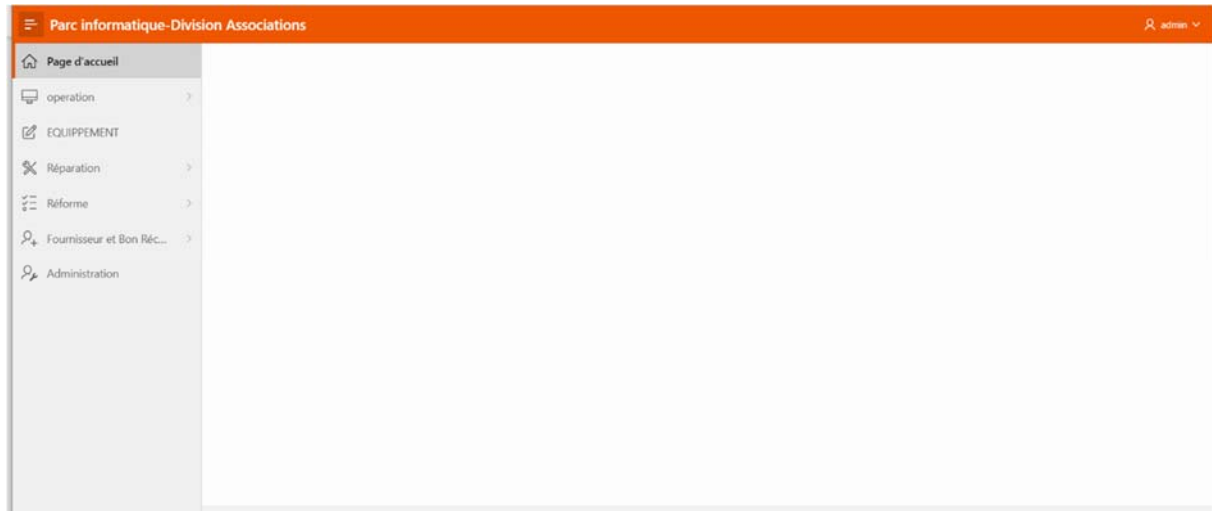
Cette interface permet à l'utilisateur d'accéder au menu principal de l'application via l'introduction d'un mot de passe et un nom utilisateur. Cette interface permet d'assurer un certain degré de sécurité de notre plateforme En s'assurant de l'identité de l'utilisateur qui se permet d'accéder aux données de notre base.

Authentification :**Code HTML de page de connexion :**

b.2) Menu principal

Il s'agit d'une interface animée qui assure l'accès à toutes les fonctionnalités de l'application de suivi du parc informatique du menu principal.

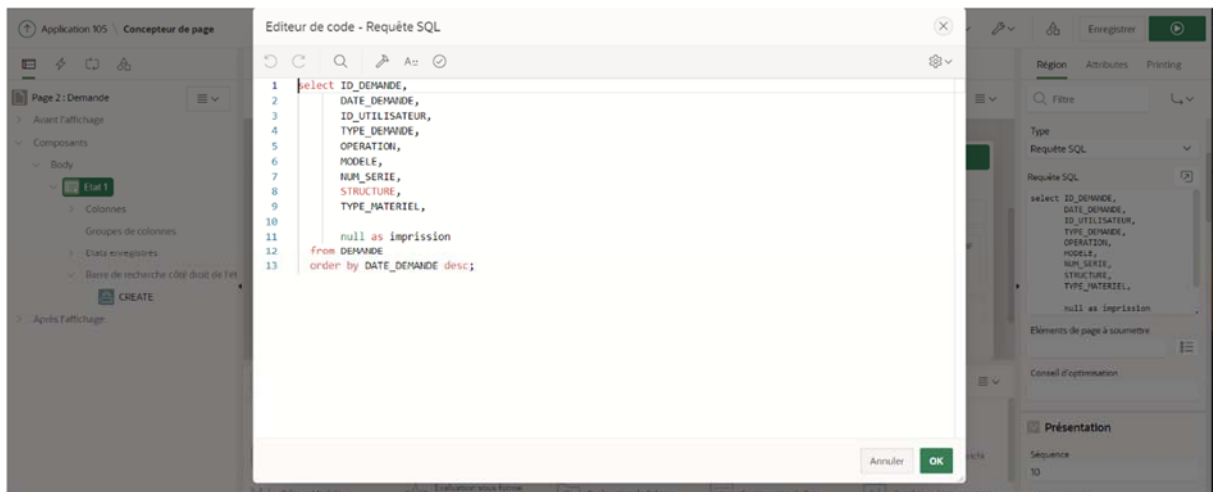
Menu :



Opération :

Parc informatique-Division Associations									
Page d'accueil									
operation									
Décharge Affectation									
EQUIPEMENT									
Réparation									
Réforme									
Fournisseur et Bon Réc...									
Administration									

Date Demande	Nom Utilisateur	Type Demande	Operation	Modele	Num Serie	Structure	Type Materiel	Impression
23/09/2023	ASNOUN Mouda	Décharge Retour Matériel	Réforme	LAPTOP DELL E6420	8NH46Q1	AST/ DIRECTION GESTION DU PERSONNEL	LAPTOP	IMPRESSION
04/10/2023	BOUCHRIMA Abdellatif	Décharge Affectation	Affectation	CANON IR2525	5027364674N14	AST/ DÉPARTEMENT GÉOLOGIE ET GÉOPHYSIQUE PÔLE SUD-EST	IMPRIMANTE	IMPRESSION
28/09/2023	AMRANI Firdaws	Décharge Hors garantie	Affectation	CANON 2525	5027364674N11	AST/ DÉPARTEMENT FORAGE ET OPÉRATIONS AUX PUIES	IMPRIMANTE	IMPRESSION
16/09/2023	SI AHMED Chahrazed	Décharge Affectation	Réforme	HP PRO BOOK 440 G6	5cd0097n93	AST/ DIRECTION PARTAGE DE PRODUCTION	LAPTOP	IMPRESSION
11/10/2023	GHERBI YOUSEF	Décharge Affectation	Affectation	CANON IR2525	5027364674N14	AST/ DÉPARTEMENT COMPTABILITÉ	IMPRIMANTE	IMPRESSION

Requete SQL de l'opération :**Formule opération :**

The screenshot shows a web application interface with a sidebar on the left containing a tree view of components. The main area is titled 'Opération'. It contains a form with the following fields:

- Date Demande
- utilisateur
- Structure
- Type Demande
- Operation
- Type materiel
- Model
- num serie

At the bottom left of the form, there is an 'Annuler' button. At the bottom right, there is an 'Ok' button.

Modification et suppression :

Parc informatique-Division Associations admin

Opération

Date Demande: 23/09/2023

utilisateur: ASNOUN Moudida

Structure: AST/ DIRECTION GESTION DU PERSONNEL

Type Demande: Décharge Retour Matériel

Operation: Réforme

Type matériel: LAPTOP

Model: LAPTOP DELL E6420

num serie: BNH46Q1

Annuler Supprimer Appliquer les modifications

Impression d'un décharge affectation :

sonatrach
Activités Exploration & Production
Division Associations
N° : /BDSI/AST/2023

Alger le: 23/10/2023

DECHARGE AFFECTATION

Nom & Prénom: **ALLAG Mourad**
Structure: **AST/ COORDINATION S I E**

Le matériel suivant:

Modèle	Num Serie	Type Matériel	Date Demande
CANON IR2380	S027364674N8	IMPRIMANTE	13/09/2023
HP2564 WKS	CZC0208RPK	UNITE	13/09/2023

1 - 2

Le Département BDSI Le preneur

1 sur 1

Imprimer 1 feuille de papier

Destination: Microsoft Print to PDF (r...)

Copies: 1

Orientation: Portrait Paysage

Pages: Toutes

Mode de couleur: Couleur

Moins de paramètres

Taille du papier: A4

Échelle: ☒ Ajuster à la largeur de la page ☐ Échelle 100

Pages par feuille: 1

Marges: Aucune

Options: ☒ Imprimer les en-têtes et pieds de page ☐ Imprimer les arrière-plans

Imprimer Annuler

Code de Bouton imprimer :

Editeur de code - Code

```
1 | var navCollapsed = 0;
2 | if ($("#body").hasClass("js-navExpanded")) {
3 |     $("#t_Button_navControl").click();
4 |     navCollapsed = 1;
5 | };
6 | setTimeout(3000);
7 |
8 |
9 | ////////////// Hide //////////
10 | //Hide Navigation Bar List
11 | $("#t_Header").hide();
12 | //Hide Navigation Menu
13 | $("#t_Body_nav").hide();
14 | //Hide Breadcrumb
15 | $("#t_Body_title").hide();
16 | //Hide Content Offset
17 | $("#t_Body_content_offset").hide();
18 | //Hide Report Column Edit Link
19 | $(".apex-edit-page").hide();
20 | //Hide Report Download Links
21 | $(".t-Report-links").hide();
22 | //Hide Buttons
23 | $(".t-Button").hide();
24 | //Hide Footer
```

Editeur de code - Code

```

24 //Hide Footer
25 $(".t-Footer").hide();
26
27 ////////// Browser Print //////////
28 window.print();
29 ////////// Show //////////
30
31 //Show Navigation Bar List
32 $("#t_Header").show();
33 //Show Navigation Menu
34 $("#t_Body_nav").show();
35 //Show Breadcrumb
36 $("#t_Body_title").show();
37 //Show Content Offset
38 $("#t_Body_content_offset").show();
39 //Show Report Column Edit Link
40 $(".apex-edit-page").show();
41 //Show Report Download Links
42 $(".t-Report-links").show();
43 //Show Buttons
44 $(".t-Button").show();
45 //Show Footer
46 $(".t-Footer").show();
47

```

Editeur de code - Code

```

38 $("#t_Body_content_offset").show();
39 //Show Report Column Edit Link
40 $(".apex-edit-page").show();
41 //Show Report Download Links
42 $(".t-Report-links").show();
43 //Show Buttons
44 $(".t-Button").show();
45 //Show Footer
46 $(".t-Footer").show();
47
48 //// Expand Left Navigation Bar If It Was Colapsed ////
49 if ( navCollapsed == 1 ) {
50     $("#t_Button_navControl").click();
51 }

```

Réparation Hors Garantie :

Parc informatique-Division Associations admin

Page d'accueil operation EQUIPEMENT **Réparation** Réparation hors garantie Réparation sous garantie Réforme Fournisseur et Bon Réc... Administration

Q OK Actions Créer

	Date Debut Reparation	Model	Type Materiel	Num Serie	Date Fin Reparation	Description	Impression
	14/10/2023	CANON IR2380	IMPRIMANTE	5027364674N8	15/10/2023	Probleme de cpu	IMPRESSION

1 - 1

Formule Hors garantie :

Parc informatique-Division Associations admin

Page d'accueil operation EQUIPEMENT **Réparation** Réparation hors garantie Décharge hors garantie Réparation sous garantie Réforme Fournisseur et Bon Réc... Administration

Hors garantie

Date Debut Reparation

Date Fin Reparation

Type Materiel

Model

Num série

Description

Annuler Créer

Décharge Hors garantie :



Alger le: 20/10/2023

Décharge Hors Garantie

Date debut de réparation : **14/10/2023**

Date fin de Réparation : **15/10/2023**

Le matériel suivante ci-dessous :

Model ↑	Type Materiel	Num Serie	Description
CANON IR2380	IMPRIMANTE	5027364674N8	Probleme de cpu

1-1

Le Département BDSI

Le preneur

Réparation Sous Garantie :

Parc informatique-Division Associations
 admin ▾

- Page d'accueil
- operation >
- EQUIPEMENT
- Réparation ▾
- Réparation hors garantie >
- ☒ Réparation sous garantie >
- Réforme >
- Fournisseur et Bon Réc... >
- Administration

OK
Actions ▾
Créer

	Nom Fournisseur	Model	Type Materiel	Num Serie	Description	Impression	Date Sortie Materiel
	sofm	HP ProOne 440 G5	PC	BCCG0033XMH	Carte resaux	IMPRESSION	13/10/2023
	cetic	HP ProOne 440 G5	PC	BCCG0033XMH	Afficheur	IMPRESSION	15/10/2023
	cetic	LAPTOP DELL E5420	LAPTOP	90NB2Q1	cpu	IMPRESSION	15/10/2023

1 - 3

Formule Sous garantie :

Parc informatique-Division Associations admin

Page d'accueil

operation

EQUIPEMENT

Réparation

Réparation hors garantie

☒ Réparation sous garantie

☐ Décharge Sous garantie

Réforme

Fournisseur et Bon Réc...

Administration

Sous Garantie

Nom Fournisseur

Type Materiel

Model

Num Serie

Description

Date Sortie Materiel

Annuler Créer

Décharge sous Garantie :

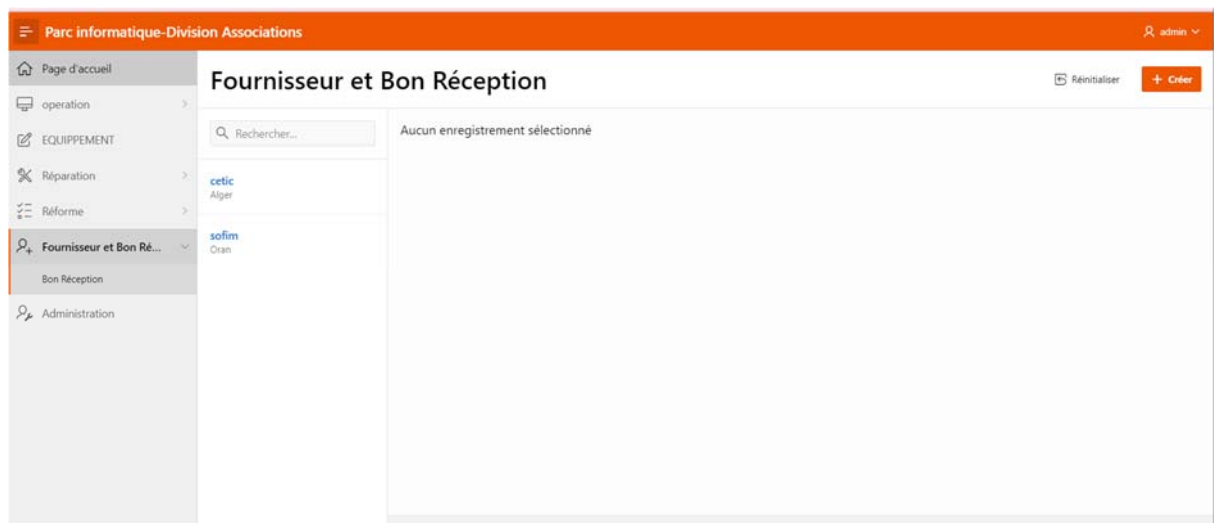
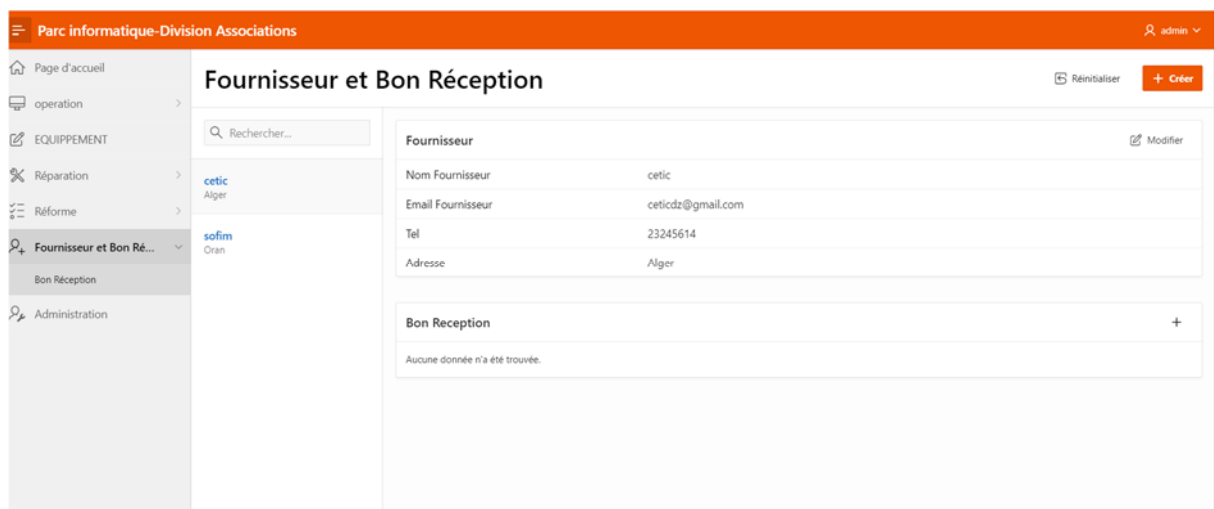
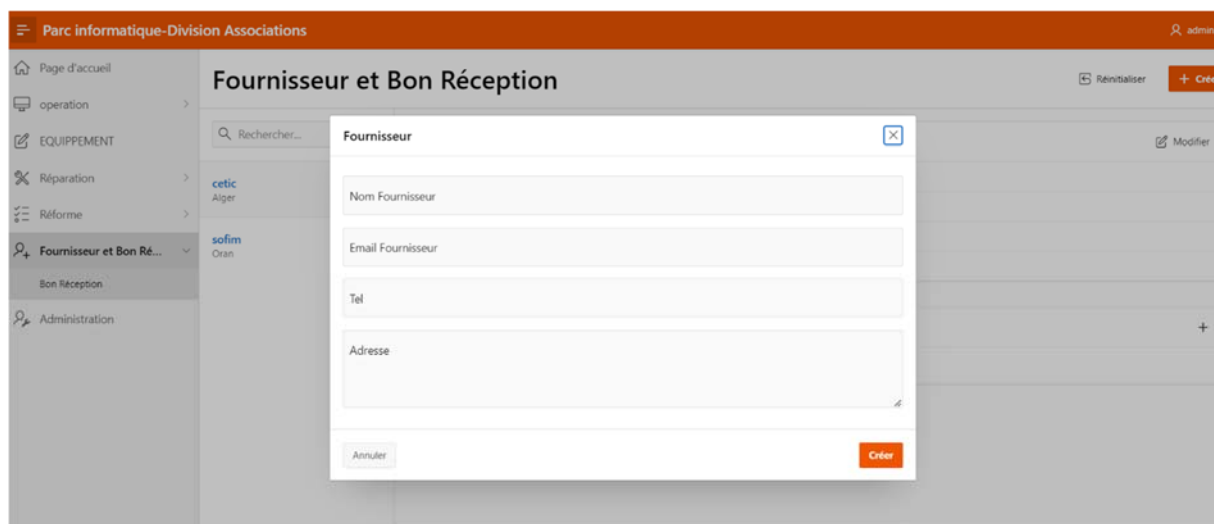
Alger le: 20/10/2023

Décharge Sous Garantiesociété **sofim**Date_sortie_materiel : **13/10/2023****Le matériel suivante ci-dessous :**

Model ↑	Type Materiel	Num Serie
HP ProOne 440 G5	PC	BCG0033XMH

1 - 1

Le Département
BD&SI

Fournisseur et bon réception :**Fournisseur :****Ajouter un nouveau fournisseur :**

5. Sécurité de système

a) Sécurité matérielle

- Installez des systèmes de détection et de suppression d'incendie pour protéger l'équipement contre les incendies.
- Utilisez des onduleurs (UPS) pour assurer une alimentation électrique ininterrompue et garantir que le serveur de base de données ne s'arrête pas brusquement en cas de panne de courant.

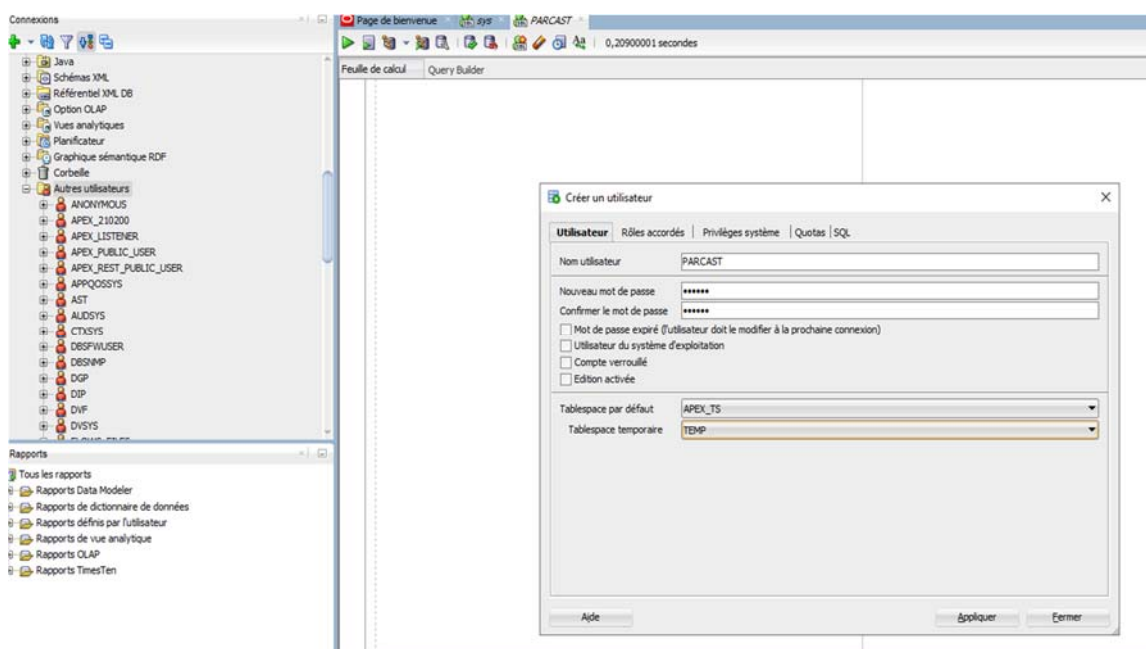
b) Sécurité de la base de données

La sécurisation de notre base de données Oracle à l'aide de SQL Développer implique plusieurs aspects, notamment la gestion des utilisateurs, les connexions, les sauvegardes et les restaurations.

b.1) Gestion des utilisateurs :

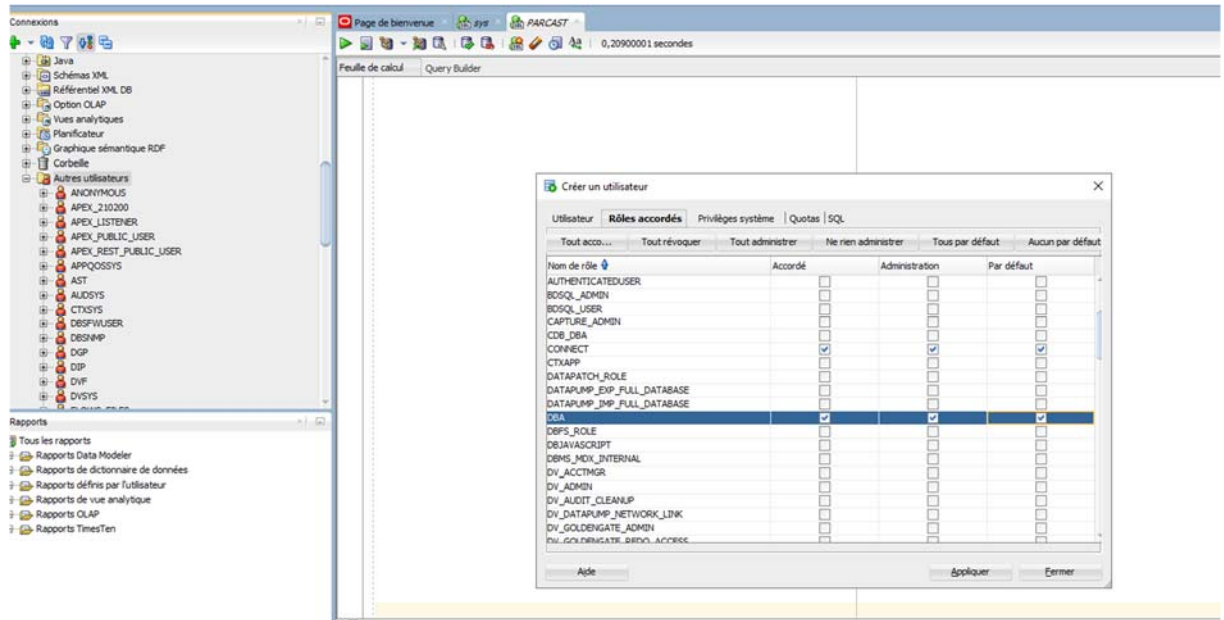
b.1.1) Création des utilisateurs :

Nous utilisons SQL Développer pour créer des utilisateurs et des schémas avec des rôles et des privilèges appropriés.



b.1.2) Attribution de rôles :

Nous utilisons les rôles pour regrouper des privilèges associés et attribuez-les aux utilisateurs en conséquence. Par exemple, nous pouvons avoir des rôles pour les administrateurs, les développeurs et les utilisateurs finaux.



b.2) Sauvegarde et restauration :

b.2.1) Création script de sauvegarde :

exp - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage Aide

```
@echo off
set Backup_dir=C:\DB_BACKUP\EXP\%date:~6,4%%date:~3,2%%date:~0,2%
mkdir "%Backup_dir%"
expdp system/Ast2023+@orcl FULL=y DUMPFILE=exp_full.dmp DIRECTORY=my_data_pump_dir LOGFILE=exp_full.log
move C:\DB_BACKUP\EXP\exp_full.dmp "%Backup_dir%"
move C:\DB_BACKUP\EXP\exp_full.log "%Backup_dir%"
```

b.2.2) Planification de sauvegardes :

Nous nous préparons le planificateur de son exécution journalière à l'aide de la planification de tâches de Windows et on crée deux tâches de planification, une tâche pour la sauvegarde et une tâche pour la copie.

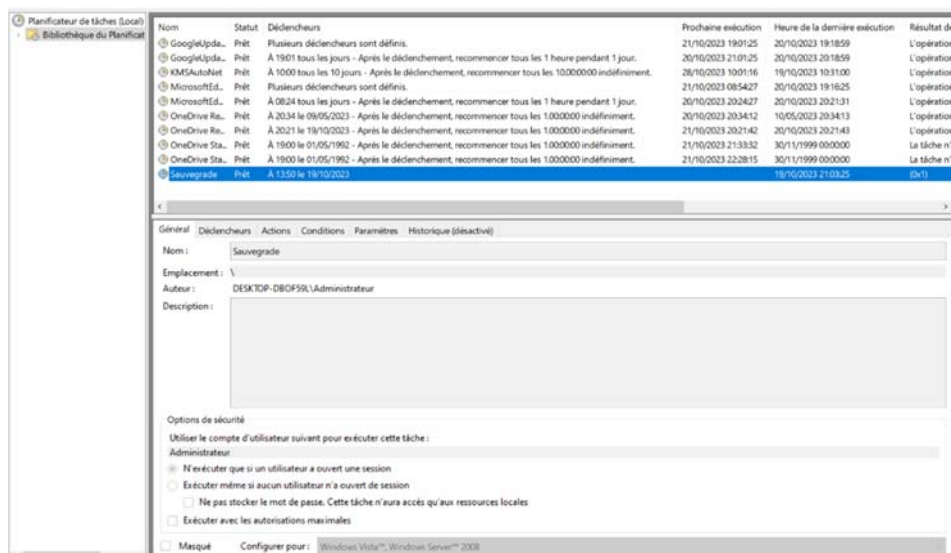
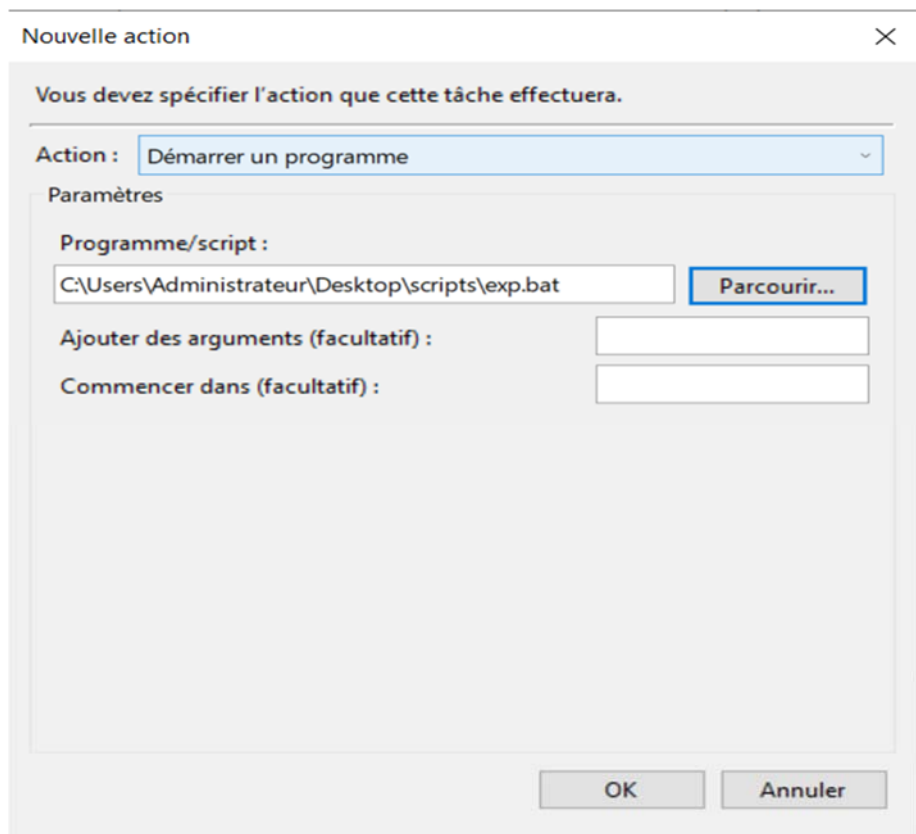
The screenshot shows the 'Créer une tâche' (Create Task) dialog box with the following details:

- Général** tab is selected.
- Nom :** Sauvegarde
- Emplacement :** \
- Auteur :** DESKTOP-DBOF59L\Administrateur
- Description :** (Empty text box)
- Options de sécurité :**
 - Utiliser le compte d'utilisateur suivant pour exécuter cette tâche : DESKTOP-DBOF59L\Administrateur (Utilisateur ou groupe...)
 - ☒ N'exécuter que si l'utilisateur est connecté
 - ☐ Exécuter même si l'utilisateur n'est pas connecté
 - ☐ Ne pas enregistrer le mot de passe. La tâche n'accède qu'aux ressources locales.
 - ☐ Exécuter avec les autorisations maximales
- ☐ Masquer
- Configurer pour :** Windows Vista™, Windows Server™ 2008
- Buttons:** OK, Annuler

b.2.3) Programme de sauvegarde :

The screenshot shows the 'Nouveau déclencheur' (New Trigger) dialog box with the following details:

- Lancer la tâche :** À l'heure programmée
- Paramètres :**
 - ☐ Une fois
 - ☒ Chaque jour
 - ☐ Chaque semaine
 - ☐ Chaque mois
 - Démarrer :** 20/10/2023, 20:35:14
 - ☐ Synch. fuseaux horaires
 - Répéter tous les :** 1 jours
- Paramètres avancés :**
 - ☐ Report maximal de la tâche (aléatoire) : 1 heure
 - ☐ Répéter la tâche toutes les : 1 heure pour une durée de : 1 jour
 - ☐ Arrêter toutes les tâches à l'issue de la durée de répétition
 - ☐ Arrêter la tâche si elle s'exécute plus de : 3 jours
 - ☐ Expiration : 20/10/2024, 20:35:15
 - ☐ Synch. fuseaux horaires
 - ☒ Activée
- Buttons:** OK, Annuler

b.3.4) Ajouter le script sauvegarde :

c) Sécurité de l'application :

c.1) Contrôle d'accès à l'application :

Affectation d'utilisateur ✕

A propos des utilisateurs d'application

Les utilisateurs d'application ne sont pas exportés dans le cadre de votre application. Lorsque vous déployez votre application, vous devez gérer manuellement les affectations de rôles aux utilisateurs. Les rôles sont exportés dans le cadre d'un export d'application et importés via des imports d'application.

*** Nom utilisateur**

Rôle d'application

☒ **Administrateur**
☐ Contributeur
☐ Lecteur

Annuler
Créer une affectation

Parc informatique-Division Associations
admin ▾

- Page d'accueil
- operation
- EQUIPEMENT
- Réparation
- Réforme
- Fournisseur et Bon Réc...
- Administration

Administration

Contrôle d'accès Ajouter une ligne

Seuls les utilisateurs définis dans la liste de contrôle d'accès de l'application peuvent accéder à l'application

Administrateur	1
Contributeur	0
Lecteur	0

u

Utilisateurs

Modifier les paramètres de contrôle d'accès et désactiver le contrôle d'accès

a

Contrôle d'accès

Définir le niveau d'accès des utilisateurs authentifiés de cette application

c.2) Sauvegarde : (Export et import)

The screenshot shows the 'Exporter' (Export) page in the APEX App Builder. The top navigation bar includes 'APEX', 'App Builder', 'SQL Workshop', 'Développement d'équipe', and 'Galerie'. The user is logged in as 'admin' with the role 'stg'. The main heading is 'Exporter', and the sub-heading is 'Exporter une application'. The 'Choisir l'application' section shows 'Application' set to '105 Parc_informatique'. The 'Exporter une application' section contains several settings: 'Application sélectionnée' is 'Parc_informatique', 'Nombre de pages' is '32', 'Propriétaire' is 'PARCAST', 'Exporter en tant que fichier ZIP' is a toggle switch, 'Remplacement de propriétaire' is empty, 'Remplacement de statut de construction' is 'Exécuter et construire l'application', 'Débogage' is a toggle switch, 'À partir de' is 'minutes auparavant (délai ~ 5 min.)', and 'Jeu de caractères de fichier' is 'Unicode - UTF-8'. On the right, there is a sidebar with 'A propos de' (About) and 'Tâches' (Tasks) sections. The 'A propos de' section explains that the export includes all application attributes (models, pages, regions, elements, buttons, etc.) into a single file. The 'Tâches' section lists tasks: 'Exporter une page', 'Gérer les objets de prise en charge', 'Export de composant', and 'Gérer le réinitialisation d'export'.

The screenshot shows the 'Importer' (Import) page in the APEX App Builder. The top navigation bar is the same as the previous screenshot. The main heading is 'Importer'. Below the heading is a 'Glisser-déplacer' (Drag and drop) area with a placeholder '1122.sql' and a plus sign. Below this, the 'Type de fichier' (File type) section has radio buttons for 'Export d'application de base de données, de page ou de composant' (selected), 'Module d'extension', 'Export de thème', 'Valeurs par défaut d'interface utilisateur', 'Informations en retour du développement d'équipe', and 'Catalogue de sources REST'. The 'Jeu de caractères de fichier' (File character set) is set to 'Unicode - UTF-8'. At the bottom, there are buttons for 'Annuler' (Cancel), 'Aide' (Help), and 'Suivant >' (Next).

6. Conclusion :

Ce chapitre clôture une étape importante de notre projet, mais il marque aussi le début d'une nouvelle phase : celle de la mise en service et de l'évaluation de notre application. Nous sommes impatients de voir les avantages concrets qu'elle apportera à notre parc informatique et à l'ensemble de notre organisation.

Conclusion générale

En conclusion, Nous pouvons dire que nous avons beaucoup appris durant notre stage et pendant la réalisation de notre présent mémoire de fin de formation qui a été très bénéfique pour nous, il nous a permis d'enrichir nos connaissances et mettre en application nos acquis durant le stage pratique. Ainsi, d'acquérir une expérience concernant le monde du travail et dans le domaine informatique. Durant notre formation nous nous sommes documenté, avons effectué des recherches et exploité de nouvelles connaissances afin d'apporter des solutions aux problèmes rencontrés.

Nous avons mis en pratique toutes nos connaissances théoriques acquises durant le cursus de la formation professionnelle de technicien supérieur en informatique option en spécialité base de données.

Nous espérons avoir été à la hauteur dans la mesure du possible dans ce projet dont l'objectif est d'apporter de l'aide à l'entreprise concernant la gestion de ses équipements Informatiques.

Bibliographie :

- <https://www.oracle.com/database/technologies/appdev/apex.html>
- <https://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/apex/downloads/index.html>
- <https://www.oracle.com/database/sqldeveloper/>
- <https://www.syloe.com/glossaire/apache-tomcat/>

ANNEXE

Les figures

Figure 1	Organigramme de l'organisme d'accueil
Figure 2	Organigramme de cadre d'étude.
Figure 3	Organigramme de la structure d'accueil.
Figure 4	Diagramme de flux d'information.
Figure 5	Schéma de la solution informatique
Figure 6	Modèle conceptuel de données (MCD)
Figure 7	Schéma de la base de données

Les tableaux

Tableau 1	Liste des équipements
Tableau 2	Tableau des symboles utilisés
Tableau 3	Descriptif du flux d'information
Tableau 4	Les Tâches exécutées (magasin).
Tableau 5	Les Tâches exécutées (technicien)
Tableau 6	Les codes utilisés
Tableau 7	Liste des documents
Tableau 8	Description des rubriques (décharge)
Tableau 9	Description des rubriques (bon de sortie)
Tableau 10	Description des rubriques (Bon de livraison)
Tableau 11	Description des rubriques (Bon réception)
Tableau 12	Description des rubriques (Demande d'achat)
Tableau 13	Description des rubriques (Fiche inventaire)
Tableau 14	Description des rubriques (Décision Réforme)
Tableau 15	Les tâches des postes de travail
Tableau 16	Dictionnaire de données